MATERIAL SUPLEMENTAR PARA ACOMPANHAR

ESTATÍSTICA

TEORIA E APLICAÇÕES

Usando o Microsoft® Excel em Português

DAVID M. LEVINE

DAVID F. STEPHAN

KATHRYN A. SZABAT



Sétima Edição

gen | LTC

Estatística – Teoria e Aplicações

Usando o Microsoft® Excel em Português

SÉTIMA EDIÇÃO

David M. Levine

Department of Statistics and Computer Information Systems
Zicklin School of Business, Baruch College, City University of New York

David F. Stephan

Two Bridges Instructional Technology

Kathryn A. Szabat

Department of Business Systems and Analytics
School of Business, La Salle University

Tradução e Revisão Técnica

Teresa Cristina Padilha de Souza

Graduada em Ciências Econômicas pela UFRJ
Pós-Graduada em Administração Pública pela FGV
Mestre em Gestão Empresarial pela FGV

gen | LTC

Os Materiais Suplementares do livro **ESTATÍSTICA — TEORIA E APLICAÇÕES USANDO O MICROSOFT® EXCEL EM PORTUGUÊS**, SÉTIMA EDIÇÃO, 2016, contêm exemplos, slides, textos, soluções e outros conteúdos que podem ser usados como apoio pedagógico. O acesso aos materiais suplementares desta edição será sujeito ao cadastramento no site da **LTC — Livros Técnicos e Científicos Editora Ltda.**

Materiais Suplementares traduzidos do original:

- Seções de Bônus do Livro Eletrônico: arquivo em (.pdf) (acesso livre);
- Telas do PHStat4 traduzidas (acesso livre);
- Telas do Visual Explorations traduzidas (acesso livre);
- Ajuda para Visual Explorations: arquivo em (.pdf) (acesso livre);
- Pasta de Trabalho de Dados do Excel (acesso livre);
- Pasta de Trabalho de Dados para Seções de Bônus do Livro Eletrônico (acesso livre);
- Pastas de Trabalho do Guia do Excel (acesso livre);
- Breves Destaques para o Capítulo Mãos à Obra: arquivo em (.pdf) (acesso livre);
- Capítulos 18 e 19: arquivos em (.pdf) (acesso livre);
- Casos Digitais: arquivo em (.pdf) (acesso livre);
- Elaboração de Gráficos no Excel 2013 com Instruções: arquivo em (.pdf) (acesso livre);
- Habilidades Básicas de Computação: arquivo em (.pdf) (acesso livre);
- Ilustrações da obra em formato de apresentação (restrito a docentes);
- Instructor's Solutions Manual: arquivos em (.pdf), em inglês, contendo manual de soluções (restrito a docentes);
- Não Entre em Pânico! Você Pode Rapidamente Aprender a Usar o Excel da Microsoft: arquivo em (.pdf) (acesso livre);
- PHStat 4.00: Aplicativo de Estatística (acesso livre);
- PHStat Versão 4.00 - Leia-me: arquivo em (.pdf) (acesso livre).

Materiais Suplementares compilados do site que acompanha a edição original:

- PowerPoint Presentations: arquivos em (.ppt), em inglês, contendo apresentações em inglês para uso em sala de aula (acesso livre);
- TestBank: arquivos em (.pdf), em inglês, contendo banco de questões (restrito a docentes);
- Visual Explorations: Aplicativo que, quando instalado, incorpora novas funções ao Microsoft Excel, em inglês (restrito a docentes).

Materiais Suplementares traduzidos/compilados do material original:

Authorized translation from the English language edition, entitled **STATISTICS FOR MANAGERS USING MICROSOFT EXCEL**, 7th Edition by DAVID M. LEVINE; DAVID F. STEPHAN; KATHRYN A. SZABAT, published by Pearson Education, Inc., publishing as Pearson, Copyright © 2014 by Pearson Education, Inc.

All rights reserved. No part of this book may be reproduced or transmitted in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying, recording or by any information storage retrieval system, without permission from Pearson Education, Inc.
PORTUGUESE language edition published by LTC — LIVROS TÉCNICOS E CIENTÍFICOS EDITORA LTDA., Copyright © 2016.

Tradução autorizada da edição de língua inglesa intitulada STATISTICS FOR MANAGERS USING MICROSOFT EXCEL, 7th Edition by DAVID M. LEVINE; DAVID F. STEPHAN; KATHRYN A. SZABAT, publicada pela Pearson Education, Inc., publicando como Pearson, Copyright © 2014 by Pearson Education, Inc.

Obra publicada pela LTC:
ESTATÍSTICA — TEORIA E APLICAÇÕES USANDO O MICROSOFT® EXCEL EM PORTUGUÊS, SÉTIMA EDIÇÃO, 2016
Direitos exclusivos para a língua portuguesa
Copyright © 2016 by
LTC — Livros Técnicos e Científicos Editora Ltda.
Uma editora integrante do GEN | Grupo Editorial Nacional

Editoração Eletrônica: Hera

Sumário Geral

Capítulo 18	Aplicações da Estatística na Gestão pela Qualidade
Capítulo 19	Tomada de Decisão
DC	
ST	Breves Destaques para o Capítulo Mãos à Obra
BCS	Habilidades Básicas de Computação
EI	Elaboração de Gráficos no Excel 2013 com Instruções para o *Excel Avançado*
PHSTAT	Leia-me – PHStat Versão 4.00
VESH	Ajuda para Visual Explorations in Statistics (Explorações Visuais na Estatística)
EBS	Selecionando uma Amostra Estratificada
DPE	Não Entre em Pânico! Você Pode Rapidamente Aprender a Usar o Excel da Microsoft

CAPÍTULO

19 Tomada de Decisão

UTILIZANDO A ESTATÍSTICA: O Fundo de Ações Reliable

19.1 Tabelas de Retorno ou Remuneração e Árvores de Decisão

19.2 Critérios para Tomada de Decisão
O Retorno Maximax
O Retorno Maximin
Valor Monetário Esperado
Perda de Oportunidade Esperada
Proporção entre Retorno e Risco

19.3 Tomada de Decisão com Informações Extraídas de Amostras

19.4 Utilidade

PENSE NISSO: Negócio Arriscado

UTILIZANDO A ESTATÍSTICA: O Fundo de Ações Reliable Revisitado

GUIA DO EXCEL

Objetivos do Aprendizado

Neste capítulo, você aprenderá:

- A utilizar tabelas de retorno, ou de remuneração, e árvores de decisão, para avaliar cursos de ação alternativos
- A utilizar diversos critérios para selecionar um curso de ação alternativo
- A utilizar o Teorema de Bayes para revisar probabilidades à luz de informações geradas por amostras
- Sobre o conceito de utilidade



UTILIZANDO A ESTATÍSTICA

Crédito TK

O Fundo de Ações Reliable

Na função de gerente do Fundo de Ações Reliable, você é responsável por comprar e vender ações para compor o fundo. Os investidores desse fundo mútuo esperam um grande retorno em relação a seus investimentos e, ao mesmo tempo, desejam minimizar o risco a que eles estão sujeitos. No presente momento, você precisa decidir entre a compra de dois tipos de carteiras de ações. Uma economista da empresa onde você trabalha avaliou os retornos potenciais para um ano com relação a ambas as carteiras de ações, sob quatro condições econômicas: recessão, estabilidade, crescimento moderado e superaquecimento. Ela estimou, também, a probabilidade de ocorrência de cada uma dessas condições econômicas. De que modo você pode utilizar as informações fornecidas pela economista com o objetivo de determinar qual tipo de carteira de ações escolher, de modo a maximizar o retorno e minimizar o risco?



Crédito TK

Neste capítulo, são aplicadas regras da probabilidade e distribuições de probabilidades a um processo de apoio à tomada de decisão, no intuito de avaliar cursos de ação alternativos. Neste contexto, você pode considerar as quatro características básicas relacionadas a uma situação que envolva uma tomada de decisão:

- **Cursos de ação alternativos** Uma pessoa responsável pela tomada de decisão deve ter duas ou mais escolhas possíveis a serem avaliadas antes de selecionar um determinado curso de ação entre vários **cursos de ação alternativos**. Por exemplo, no papel de administrador de um fundo mútuo no cenário Utilizando a Estatística, você deve decidir entre a compra da carteira de ações *A* ou da carteira de ações *B*.
- **Eventos** Uma pessoa responsável pela tomada de decisão deve fazer uma lista que contenha os **eventos**, **ou estados do mundo**, que possam vir a ocorrer, e avaliar a probabilidade de ocorrência de cada um desses eventos. Para auxiliar na seleção da carteira de ações a ser adquirida, no cenário Utilizando a Estatística, uma economista da empresa onde você trabalha identificou quatro condições econômicas possíveis, juntamente com a probabilidade de ocorrência de cada um dos eventos, ao longo do ano subsequente.
- **Retorno ou remuneração** Para que possa avaliar cada um dos cursos de ação, uma pessoa responsável pela tomada de decisão deve associar um valor ou **retorno/remuneração** ao resultado de cada um dos eventos. Nas aplicações relacionadas aos negócios, esse retorno é geralmente expresso em termos de lucros ou custos, embora outros retornos, tais como unidades de satisfação ou utilidade, sejam, algumas vezes, considerados. No cenário Utilizando a Estatística, esse retorno corresponde à remuneração ou retorno correspondentes ao investimento.
- **Critérios de decisão** Uma pessoa responsável pela tomada de decisão deve necessariamente determinar o modo de selecionar o melhor curso de ação. A Seção 19.2 aborda cinco **critérios de decisão**: retorno maximax, retorno maximin, valor monetário esperado, perda de oportunidade esperada e proporção entre retorno e risco.

19.1 Tabelas de Retorno ou Remuneração e Árvores de Decisão

Para que seja possível avaliar os vários cursos de ação alternativos para um conjunto completo de eventos você precisa desenvolver uma tabela de retorno ou construir uma árvore de decisão. Uma **tabela de retorno** contém cada um dos eventos possíveis que possam vir a ocorrer, em relação a cada um dos cursos de ação alternativos, e um valor ou retorno para cada uma das combinações entre um evento e um curso de ação. O Exemplo 19.1 discute sobre uma tabela de retornos para um gerente de marketing que está tentando decidir sobre a comercialização de condimentos orgânicos para saladas.

EXEMPLO 19.1

Uma Tabela de Retorno para Decidir sobre a Comercialização de Condimentos Orgânicos para Saladas

Você é gerente de marketing de uma empresa de produtos alimentícios, avaliando a possibilidade de vir a introduzir no mercado uma nova marca de condimentos orgânicos para saladas. Você precisa desenvolver um plano de marketing para o condimento orgânico para saladas, e nesse plano você deve decidir se terá uma introdução gradual para o condimento para saladas (com apenas uma pequena quantidade de diferentes condimentos para saladas sendo introduzida no mercado) ou uma introdução concentrada para o condimento para saladas (na qual uma linha completa de condimentos para saladas será introduzida no mercado). Você estima que, caso exista uma baixa demanda para o condimento para saladas, o lucro correspondente a seu primeiro ano será de $1 milhão para uma introdução gradual e –$5 milhões (um prejuízo de $5 milhões) para uma introdução concentrada. Caso exista uma alta demanda, você estima que o lucro para o seu primeiro ano será de $4 milhões para uma introdução gradual e $10 milhões para uma introdução concentrada. Construa uma tabela de retorno (ou remuneração) correspondente a esses dois cursos de ação alternativos.

SOLUÇÃO A Tabela 19.1 corresponde a uma tabela de retorno ou remuneração, para o exemplo que trata da comercialização para os condimentos orgânicos para saladas.

TABELA 19.1
Tabela de Retorno para o Exemplo sobre a Comercialização de Condimentos Orgânicos para Saladas (em Milhões de Dólares)

	CURSOS DE AÇÃO ALTERNATIVOS	
EVENTO, E_i	**Gradual, A_1**	**Concentrado, A_2**
Baixa demanda, E_1	1	−5
Alta demanda, E_2	4	10

O uso de uma **árvore de decisão** é outra maneira de representar os eventos correspondentes a cada um dos cursos de ação alternativos. Uma árvore de decisão representa, de maneira ilustrativa, os eventos e cursos de ação, por meio de um conjunto de ramificações e junções. O Exemplo 19.2 ilustra uma árvore de decisão.

EXEMPLO 19.2

Uma Árvore de Decisão para Decidir sobre a Comercialização de Condimentos Orgânicos para Saladas

Considerando a tabela de retorno correspondente ao exemplo que trata da comercialização de condimentos orgânicos para saladas, construa uma árvore de decisão.

SOLUÇÃO A Figura 19.1 representa a árvore de decisão para a tabela de retorno ou remuneração apresentada na Tabela 19.1.

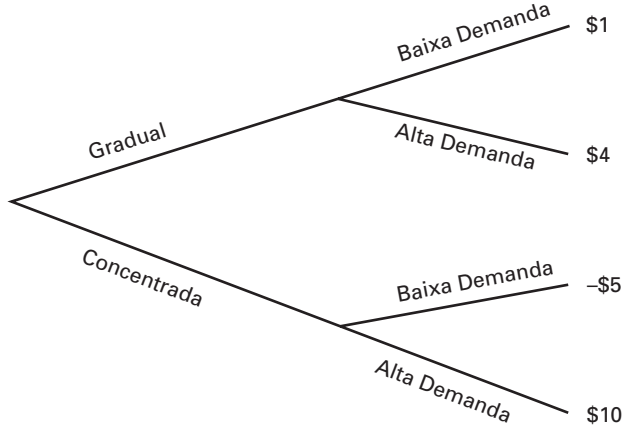


FIGURA 19.1
Árvore de decisão para o exemplo da comercialização de condimentos orgânicos para saladas (em milhões de dólares)

Na Figura 19.1, o primeiro conjunto de ramificações está relacionado aos dois cursos de ação alternativos: introdução gradual no mercado e introdução concentrada no mercado. O segundo conjunto de ramificações representa os eventos possíveis que correspondem a baixa demanda e alta demanda. Esses eventos ocorrem para cada um dos cursos de ação alternativos da árvore de decisão.

A estrutura da decisão para o exemplo da comercialização de condimentos orgânicos para saladas contém somente dois cursos de ação alternativos e dois eventos possíveis. De modo geral, podem existir diversos eventos possíveis e diversos cursos de ação alternativos. No papel de administrador do Fundo Reliable apresentado no cenário Utilizando a Estatística, você precisa decidir entre duas carteiras de ações a serem adquiridas para um investimento de curto prazo com vencimento em 1 ano. Uma economista que trabalha na empresa realizou prognósticos com relação aos retornos correspondentes às duas carteiras de ações, sob quatro condições econômicas: recessão, estabilidade, crescimento moderado e superaquecimento da economia. A Tabela 19.2 apresenta o retorno previsto para o prazo correspondente a um ano, com relação a um investimento no montante de $1.000, em cada uma das carteiras de ações, sob cada uma das respectivas condições econômicas. A Figura 19.2 ilustra a árvore de decisão correspondente a essa tabela de retorno. A decisão (qual das carteiras de ações adquirir) corresponde à primeira ramificação da árvore, enquanto o segundo conjunto de ramificações representa os quatro eventos (as condições econômicas).

TABELA 19.2
Retorno Previsto para Um Ano ($) para um Investimento em Cada uma das Duas Carteiras de Ações, sob Quatro Condições Econômicas

	CARTEIRA DE AÇÕES	
CONDIÇÃO ECONÔMICA	***A***	***B***
Recessão	30	−50
Economia estável	70	30
Crescimento moderado	100	250
Superaquecimento	150	400

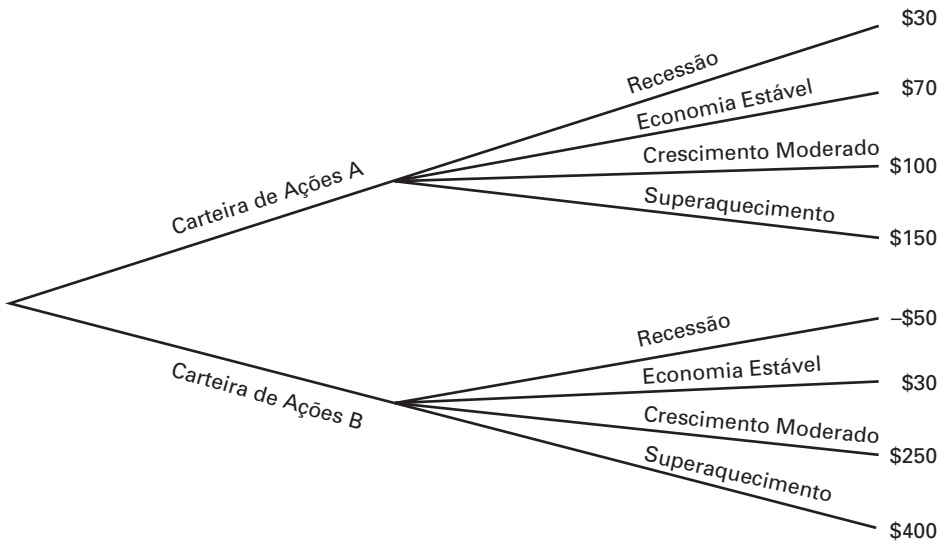


FIGURA 19.2
Árvore de decisão para a tabela de retorno/remuneração que trata da seleção da carteira de ações

Você utiliza tabelas de retorno e árvores de decisão como ferramentas para o processo de tomada de decisão, para ajudar a determinar o melhor curso de ação. Por exemplo, ao decidir sobre como comercializar os condimentos orgânicos para saladas, você utilizaria uma introdução concentrada, caso soubesse que haveria uma alta demanda. Você utilizaria uma introdução gradual, caso soubesse que haveria uma baixa demanda. Para cada um dos eventos, você é capaz de determinar o montante de lucro que seria perdido, caso o melhor curso alternativo de ação não fosse adotado. Isso é conhecido como perda de oportunidade.

PERDA DE OPORTUNIDADE

A **perda de oportunidade** corresponde à diferença entre o maior lucro possível para um evento e o lucro real para um curso de ação adotado.

O Exemplo 19.3 ilustra o cálculo para a perda de oportunidade.

EXEMPLO 19.3

Encontrando a Perda de Oportunidade no Exemplo sobre a Comercialização de Condimentos Orgânicos para Saladas

Utilizando a tabela de retorno do Exemplo 19.1, construa uma tabela de perda de oportunidade.

SOLUÇÃO No que se refere ao evento "baixa demanda", o lucro máximo ocorre quando existe uma introdução gradual no mercado (+$1 milhão). A oportunidade que é perdida mediante uma introdução concentrada no mercado corresponde à diferença entre $1 milhão e –$5 milhões, que totaliza $6 milhões. Caso exista uma alta demanda, o melhor curso de ação corresponde a realizar uma introdução concentrada no mercado ($10 milhões em termos de lucro). A oportunidade que é perdida pelo fato de ser tomada uma decisão incorreta de realizar uma introdução gradual no mercado corresponde a $10 milhões – $4 milhões = $6 milhões. A perda de oportunidade corresponde sempre a um número não negativo, tendo em vista que representa a diferença entre o lucro correspondente ao melhor curso de ação e qualquer outro curso de ação que venha a ser adotado com relação ao evento específico. A Tabela 19.3 ilustra a tabela completa para a perda de oportunidade, correspondente ao exemplo que trata da comercialização dos condimentos orgânicos para saladas.

TABELA 19.3
Tabela de Perda de Oportunidade, para o Exemplo sobre a Comercialização de Condimentos Orgânicos para Saladas (em Milhões de Dólares)

Evento	Curso de Ação Ótimo	Lucro Decorrente do Curso de Ação Ótimo	Cursos de Ação Alternativos	
			Gradual	Concentrada
Baixa demanda	Gradual	1	$1 - 1 = 0$	$1 - (-5) = 6$
Alta demanda	Concentrada	10	$10 - 4 = 6$	$10 - 10 = 0$

A Figura 19.3 ilustra a planilha de análise para a perda de oportunidade correspondente ao Exemplo 19.3.

FIGURA 19.3
Resultados da planilha de análise da perda de oportunidade para o Exemplo 19.3

A Figura 19.3 ilustra a ***planilha CÁLCULO*** *da* ***pasta de trabalho Perda de Oportunidade****. Crie essa planilha utilizando as instruções na Seção GE19.1.*

	A	B	C	D	E
1	Tabela de Perda de Oportunidade para a Comercialização do Condimento Orgânico para Salada				
2					
3	Tabela de Retorno:				
4		Gradual	Concentrada		
5	Baixa demanda	1	-5		
6	Alta demanda	4	10		
7					
8					
9	Tabela de Perda de Oportunidade:				
10		Curso de Ação		Alternativas	
11		Ótimo	Lucro Ótimo	Gradual	Concentrada
12	Baixa demanda	Gradual	1	0	6
13	Alta demanda	Concentrada	10	6	0

Você pode desenvolver uma tabela correspondente à perda de oportunidade para o problema que trata da seleção de carteiras de ações, no cenário Utilizando a Estatística. Nesse caso, existem quatro eventos, ou condições econômicas, possíveis, que afetarão o retorno correspondente a um ano, em relação a cada uma das duas carteiras de ações. Em um período de recessão, a carteira de ações *A* é a melhor, proporcionando um retorno de $30, em comparação a uma perda de $50 em relação à carteira de ações *B*. Em uma economia estável, a carteira de ações *A* demonstra novamente ser melhor do que a carteira *B*, tendo em vista que proporciona um retorno de $70, comparados a $30 para a carteira de ações *B*. Entretanto, sob condições de crescimento moderado ou de superaquecimento na economia, a carteira de ações *B* apresenta um desempenho superior à carteira de ações *A*. Em um período de crescimento moderado da economia, a carteira de ações *B* proporciona um retorno de $250, comparados a $100 em relação à carteira de ações *A*, enquanto em condições de superaquecimento da economia, a disparidade entre as ações passa a ser ainda maior, com a carteira de ações *B* proporcionando um retorno correspondente a $400, comparados a $150 no tocante à carteira de ações *A*. A Tabela 19.4 apresenta um resumo para o conjunto completo de perdas de oportunidade.

TABELA 19.4 Tabela de Perda de Oportunidade ($) para Duas Carteiras de Ações, sob Quatro Condições Econômicas

Evento	Curso de Ação Ótimo	Lucro Decorrente da Ação Ótima	Cursos de Ação Alternativos	
			A	***B***
Recessão	*A*	30	$30 - 30 = 0$	$30 - (-50) = 80$
Economia estável	*A*	70	$70 - 70 = 0$	$70 - 30 = 40$
Crescimento moderado	*B*	250	$250 - 100 = 150$	$250 - 250 = 0$
Superaquecimento	*B*	400	$400 - 150 = 250$	$400 - 400 = 0$

Problemas para a Seção 19.1

APRENDENDO O BÁSICO

19.1 Para este problema, utilize a tabela de retorno a seguir:

	CURSO DE AÇÃO	
EVENTO	*A* ($)	*B* ($)
1	50	100
2	200	125

a. Construa uma tabela de perda de oportunidade.
b. Construa uma árvore de decisão.

19.2 Para este problema, utilize a tabela de retorno a seguir:

	CURSO DE AÇÃO	
EVENTO	*A* ($)	*B* ($)
1	50	10
2	300	100
3	500	200

a. Construa uma tabela de perda de oportunidade.
b. Construa uma árvore de decisão.

APLICANDO OS CONCEITOS

19.3 Um fabricante especializado em vestuário em jeans deve decidir se deve construir uma fábrica de grande porte ou uma fábrica de pequeno porte, em uma determinada localidade. O lucro, correspondente a cada par de jeans fabricado, é estimado em $10. Uma fábrica de pequeno porte incorrerá em um custo anual de $200.000, com uma capacidade de produção de 50.000 pares de jeans por ano. Uma fábrica de grande porte incorrerá em um custo anual de $400.000, com uma capacidade de produção de 100.000 pares de jeans por ano. Quatro níveis de demanda pela produção são considerados passíveis de ocorrer: 10.000, 20.000, 50.000 e 100.000 pares de jeans por ano.

a. Determine os retornos correspondentes aos níveis possíveis de produção, para uma fábrica de pequeno porte.
b. Determine os retornos correspondentes aos níveis possíveis de produção, para uma fábrica de grande porte.
c. Com base nos resultados de (a) e (b), construa uma tabela de retorno, indicando os eventos e os cursos de ação alternativos.
d. Construa uma árvore de decisão.
e. Construa uma tabela de perda de oportunidade.

19.4 Uma autora está tentando escolher entre duas editoras, que estão competindo pelo direito de comercializar seu novo romance. A editora *A* ofereceu à autora $10.000, acrescidos de $2 para cada livro vendido. A editora *B* ofereceu à autora $2.000, acrescidos de $4 por cada livro vendido. A autora acredita que sejam possíveis cinco níveis de demanda para o livro: 1.000, 2.000, 5.000, 10.000 e 50.000 livros vendidos.

a. Calcule os retornos correspondentes a cada nível de demanda para a editora *A* e a editora *B*.
b. Construa uma tabela de retorno, indicando os eventos e os cursos de ação alternativos.
c. Construa uma árvore de decisão.
d. Construa uma tabela de perda de oportunidade.

19.5 O Della Vecchia Garden Center compra e vende árvores de natal durante a temporada de festas de final de ano. Ele compra as árvores por $10 cada uma, e vende essas árvores por $20 cada uma. Qualquer árvore que não seja vendida até o dia do natal é vendida ao preço de $2 cada uma, para uma empresa que fabrica ripas de madeira. A empresa estima que sejam possíveis quatro níveis de demanda: 100, 200, 500 e 1.000 árvores.

a. Calcule os retornos correspondentes à compra de 100, 200, 500 ou 1.000 árvores, em relação a cada um dos quatro níveis de demanda.
b. Construa uma tabela de retorno, indicando os eventos e os cursos de ação alternativos.
c. Construa uma árvore de decisão.
d. Construa uma tabela de perda de oportunidade.

19.2 Critérios para Tomada de Decisão

Depois de calcular o lucro e a perda de oportunidade, para cada um dos eventos, sob cada um dos cursos de ação alternativos, você precisa determinar os critérios para que seja selecionado o curso de ação mais desejável. Alguns critérios envolvem a atribuição de probabilidades a cada um dos eventos, mas outros não. Esta seção introduz dois critérios que não utilizam probabilidades: o retorno maximax e o retorno maximin.

Esta seção apresenta três critérios de decisão que envolvem probabilidades: valor monetário esperado, perda de oportunidade esperada e a proporção entre retorno e risco. Para critérios nos quais é atribuída uma probabilidade a cada um dos eventos, essa probabilidade é baseada em informações disponíveis a partir de dados do passado, a partir de opiniões da pessoa responsável pela tomada de decisão, ou do conhecimento prévio sobre a distribuição de probabilidades à qual o evento possa estar sujeito. Utilizando essas probabilidades, juntamente com os retornos ou as perdas de oportunidade correspondentes a cada uma das combinações entre evento e ação, você seleciona o melhor curso de ação, de acordo com algum determinado critério.

O Retorno Maximax

O **critério de retorno maximax** é um critério de retorno/remuneração otimista. Utilizando esse critério, você faz o seguinte:

1. Encontra o retorno máximo para cada um dos cursos de ação.
2. Escolhe o curso de ação que apresente o mais alto entre esses retornos máximos.

O Exemplo 19.4 ilustra a aplicação do critério maximax para o exemplo que trata da comercialização de condimentos orgânicos para saladas.

EXEMPLO 19.4

Encontrando o Melhor Curso de Ação, de Acordo com o Critério Maximax, para o Exemplo sobre a Comercialização de Condimentos Orgânicos para Saladas

Retorne à Tabela 19.1, a tabela de retorno para a decisão sobre o modo de comercializar condimentos orgânicos para saladas. Determine o melhor curso de ação, de acordo com o critério maximax.

SOLUÇÃO Em primeiro lugar, você encontra o lucro máximo para cada um dos cursos de ação. No que se refere a uma introdução gradual no mercado, o lucro máximo corresponde a $4 milhões. No tocante a uma introdução concentrada no mercado, o lucro máximo corresponde a $10 milhões. Uma vez que o máximo entre os lucros máximos é de $10 milhões, você escolhe o curso de ação que envolve uma introdução concentrada no mercado. A Tabela 19.5 sintetiza a utilização desse critério.

TABELA 19.5 Utilizando o Critério Maximax para o Exemplo da Comercialização de Condimentos Orgânicos para Saladas (em Milhões de Dólares)

	CURSOS DE AÇÃO ALTERNATIVOS	
EVENTO, E_i	**Gradual, A_1**	**Concentrada, A_2**
Baixa demanda, E_1	1	−5
Alta demanda, E_2	4	10
Lucro máximo para cada curso de ação	4	10*

Como uma segunda aplicação do critério de retorno maximax, volte ao cenário Utilizando a Estatística e à tabela de retorno/remuneração apresentada na Tabela 19.2. A Tabela 19.6 apresenta um resumo do critério do retorno maximax para aquele exemplo.

TABELA 19.6 Utilizando o Critério Maximax para o Retorno Previsto para Um Ano ($) sobre $1.000 em Investimentos, em Cada uma das Duas Carteiras de Ações, sob Quatro Condições Econômicas

	CARTEIRA DE AÇÕES	
CONDIÇÃO ECONÔMICA	***A***	***B***
Recessão	30	−50
Economia estável	70	30
Crescimento moderado	100	250
Superaquecimento	150	400
Lucro máximo para cada ação	150	400

Uma vez que o máximo entre os lucros máximos é de $400, você escolhe a carteira de ações *B*.

O Retorno Maximin

O **critério de retorno maximin** é um critério de retorno/remuneração pessimista. Utilizando esse critério, você faz o seguinte:

1. Encontra o retorno mínimo correspondente a cada um dos cursos de ação.
2. Escolhe o curso de ação que apresenta o retorno mais alto entre esses retornos mínimos.

O Exemplo 19.5 ilustra a aplicação do critério maximin para o exemplo que trata da comercialização de condimentos orgânicos para saladas.

EXEMPLO 19.5

Encontrando o Melhor Curso de Ação, de Acordo com o Critério Maximin, para o Exemplo sobre a Comercialização dos Condimentos Orgânicos para Saladas

Retorne à Tabela 19.1, a tabela de retorno para a decisão sobre o modo de comercializar condimentos orgânicos para saladas. Determine o melhor curso de ação de acordo com o critério maximin.

SOLUÇÃO Em primeiro lugar, você encontra o lucro mínimo para cada um dos cursos de ação. No que se refere a uma introdução gradual no mercado, o lucro mínimo corresponde a $1 milhão. No tocante a uma introdução concentrada no mercado, o lucro mínimo corresponde a –$5 milhões. Uma vez que o máximo entre os lucros mínimos corresponde a $1 milhão, você escolhe o curso de ação que envolve uma introdução gradual no mercado. A Tabela 19.7 sintetiza o uso desse critério.

TABELA 19.7 Utilizando o Critério Maximin para o Exemplo da Comercialização de Condimentos Orgânicos para Saladas (em Milhões de Dólares)

	CURSOS DE AÇÃO ALTERNATIVOS	
EVENTO, E_i	**Gradual, A_1**	**Concentrada, A_2**
Baixa demanda, E_1	1	−5
Alta demanda, E_2	4	10
Lucro mínimo para cada curso de ação	1	−5

Como uma segunda aplicação do critério de retorno maximin, volte ao cenário Utilizando a Estatística e à tabela de retorno/remuneração apresentada na Tabela 19.2. A Tabela 19.8 apresenta um resumo do critério do retorno maximin para aquele exemplo.

TABELA 19.8 Utilizando o Critério Maximin para o Retorno Previsto para Um Ano ($) sobre $1.000 em Investimentos, em Cada uma das Duas Carteiras de Ações, Sob Quatro Condições Econômicas

	CARTEIRA DE AÇÕES	
CONDIÇÃO ECONÔMICA	***A***	***B***
Recessão	30	−50
Economia estável	70	30
Crescimento moderado	100	250
Superaquecimento	150	400
Lucro mínimo para cada curso de ação	30	−50

Uma vez que o máximo entre os lucros mínimos é de $30, você escolhe a carteira de ações *A*.

Valor Monetário Esperado

O valor esperado de uma distribuição de probabilidades foi calculado na Equação (5.1). Agora, você utiliza a Equação (5.1) para calcular o valor monetário esperado correspondente a cada um dos cursos de ação alternativos. O **valor monetário esperado (*VME*)**, para um determinado curso de ação *j*, corresponde ao retorno (X_{ij}) para cada combinação entre o evento *i* e o curso de ação *j*, multiplicada por P_i, a probabilidade de ocorrência do evento *i*, somada ao longo de todos os eventos [veja a Equação (19.1)].

VALOR MONETÁRIO ESPERADO

$$VME\,(j) = \sum_{i=1}^{N} X_{ij}P_i \qquad \textbf{(19.1)}$$

em que

$VME(j)$ = valor monetário esperado para o curso de ação j

X_{ij} = retorno que ocorre quando o curso de ação j é selecionado e o evento i ocorre

P_i = probabilidade de ocorrência do evento i

N = número de eventos

Critério: Selecionar o curso de ação com o *VME* mais alto.

O Exemplo 19.6 ilustra a aplicação do valor monetário esperado para o exemplo que trata da comercialização dos condimentos orgânicos para saladas.

EXEMPLO 19.6

Calculando o *VME* no Exemplo sobre a Comercialização dos Condimentos Orgânicos para Saladas

Voltando à tabela de retorno para a decisão sobre como comercializar condimentos orgânicos para saladas (Exemplo 19.1), considere que a probabilidade de haver uma baixa demanda corresponda a 0,60 (de modo que a probabilidade de haver uma alta demanda corresponda a 0,40). Calcule o valor monetário esperado correspondente a cada um dos cursos de ação alternativos, e determine como comercializar os condimentos orgânicos para saladas.

SOLUÇÃO Você utiliza a Equação (19.1) para determinar o valor monetário esperado correspondente a cada curso de ação alternativo. A Tabela 19.9 sintetiza esses cálculos.

TABELA 19.9 Valor Monetário Esperado (em Milhões de Dólares) para Cada uma das Alternativas, para o Exemplo sobre a Comercialização dos Condimentos Orgânicos para Saladas

		CURSO DE AÇÃO ALTERNATIVO			
EVENTO	P_i	**Gradual, A_1**	$X_{ij}\,P_i$	**Concentrada, A_2**	$X_{ij}\,P_i$
Baixa demanda, E_1	0,60	1	$1(0,6) = 0,6$	−5	$-5(0,6) = -3,0$
Alta demanda, E_2	0,40	4	$4(0,4) = 1,6$	10	$10(0,4) = 4,0$
			$VME(A_1) = 2,2$		$VME(A_2) = 1,0$

O valor monetário esperado para uma introdução gradual no mercado corresponde a $2,2 milhões, enquanto o valor monetário esperado para uma introdução concentrada no mercado é de $1 milhão. Por conseguinte, caso seu objetivo seja escolher o curso de ação que maximize o valor monetário esperado, você escolheria o curso de ação correspondente à introdução gradual no mercado, uma vez que o *VME* nesse caso é mais alto.

Como uma segunda aplicação para o valor monetário esperado, volte ao cenário Utilizando a Estatística, e à tabela de retorno apresentada na Tabela 19.2. Suponha que a economista da empresa atribua as seguintes probabilidades às diferentes condições econômicas:

P(Recessão) = 0,10
P(Economia estável) = 0,40
P(Crescimento moderado) = 0,30
P(Superaquecimento) = 0,20

A Tabela 19.10 mostra os cálculos do valor monetário esperado, para cada uma das duas carteiras de ações.

TABELA 19.10 Valor Monetário Esperado ($) para Cada uma das Duas Carteiras de Ações, sob Quatro Condições Econômicas

		CURSO DE AÇÃO ALTERNATIVO			
EVENTO	P_i	**A**	$X_{ij}\,P_i$	**B**	$X_{ij}\,P_i$
Recessão	0,10	30	$30(0,1) = 3$	−50	$-50(0,1) = -5$
Economia estável	0,40	70	$70(0,4) = 28$	30	$30(0,4) = 12$
Crescimento moderado	0,30	100	$100(0,3) = 30$	250	$250(0,3) = 75$
Superaquecimento	0,20	150	$150(0,2) = 30$	400	$400(0,2) = 80$
			$VME(A) = 91$		$VME(B) = 162$

Por conseguinte, o valor monetário esperado, ou lucro, correspondente à carteira *A*, é $91, enquanto o valor monetário esperado, ou lucro, para a carteira *B*, corresponde a $162. Utilizando esses resultados, você deve optar pela carteira *B*, uma vez que o valor monetário esperado para a carteira *B* é praticamente o dobro daquele para a carteira *A*. Em termos da taxa de retorno esperada sobre o investimento de $1.000, a carteira *B* tem 16,2 %, comparados a 9,1 % para a carteira *A*.

Perda de Oportunidade Esperada

Nos exemplos apresentados no início desta seção, você aprendeu a utilizar o critério do valor monetário esperado, ao tomar uma decisão. Um critério equivalente, baseado em perdas de oportunidade, será apresentado a seguir. Retornos e perdas de oportunidade podem ser vistos como dois lados de uma mesma moeda, dependendo do fato de você desejar enxergar o problema em termos da *maximização* do valor monetário esperado ou da *minimização* da perda de oportunidade esperada. A **perda de oportunidade esperada (*POE*)** para o curso de ação *j* corresponde à perda, L_{ij}, para cada uma das combinações entre o evento *i* e o curso de ação *j*, multiplicada por P_i, a probabilidade de ocorrência do evento *i*, somadas ao longo de todos os eventos [veja a Equação (19.2)].

PERDA DE OPORTUNIDADE ESPERADA

$$POE(j) = \sum_{i=1}^{N} L_{ij} P_i \qquad \textbf{(19.2)}$$

em que

L_{ij} = a perda de oportunidade que ocorre quando é selecionado o curso de ação *j*, e o evento *i* ocorre
P_i = probabilidade de ocorrência do evento *i*

Critério: Selecione o curso de ação com a menor *POE*. Selecionar o curso de ação com a menor *POE* é equivalente a selecionar o curso de ação com o maior *VME*. Veja a Equação (19.1).

O Exemplo 19.7 ilustra a aplicação da perda de oportunidade esperada para o exemplo que trata da comercialização dos condimentos orgânicos para saladas.

EXEMPLO 19.7

Calculando a *POE* para o Exemplo sobre a Comercialização de Condimentos Orgânicos para Saladas

Fazendo referência à tabela de perda de oportunidade desenvolvida na Tabela 19.3, e pressupondo que a probabilidade de haver uma baixa demanda seja de 0,60, calcule a perda de oportunidade esperada para cada um dos cursos de ação alternativos (veja a Tabela 19.11). Determine o modo de comercializar os condimentos orgânicos para saladas.

TABELA 19.11 Perda de Oportunidade Esperada (em Milhões de Dólares) para Cada uma das Alternativas, em Relação ao Exemplo sobre a Comercialização dos Condimentos Orgânicos para Saladas

		CURSOS DE AÇÃO ALTERNATIVOS			
EVENTO, E_i	P_i	**Gradual, A_1**	$L_{ij}\,P_i$	**Concentrada, A_2**	$L_{ij}\,P_i$
Baixa demanda, E_1	0,60	0	$0(0,6) = 0$	6	$6(0,6) = 3,6$
Alta demanda, E_2	0,40	6	$6(0,4) = 2,4$	0	$0(0,4) = 0$
			$POE(A_1) = 2,4$		$POE(A_2) = 3,6$

SOLUÇÃO A perda de oportunidade esperada é mais baixa no que se refere à introdução gradual no mercado ($2,4 milhões), do que para a introdução concentrada no mercado ($3,6 milhões). Por conseguinte, utilizando-se o critério da *POE*, a decisão ótima corresponde à introdução gradual no mercado. Esse resultado é esperado, uma vez que o critério equivalente do *VME* produziu a mesma estratégia ótima.

A perda de oportunidade esperada, com base na melhor decisão, é definida como **valor esperado da informação perfeita (*VEIP*)**. A Equação (19.3) define o *VEIP*.

VALOR ESPERADO DA INFORMAÇÃO PERFEITA

O **lucro esperado sob condições de certeza** representa o lucro esperado que você poderia vir a obter, caso tivesse a informação perfeita em relação a qual dos eventos iria ocorrer.

$$VEIP = \text{lucro esperado sob condições de certeza} - \text{valor monetário esperado da melhor alternativa} \quad \textbf{(19.3)}$$

O Exemplo 19.8 ilustra o valor esperado da informação perfeita.

EXEMPLO 19.8

Calculando o *VEIP* no Exemplo sobre a Comercialização de Condimentos Orgânicos para Saladas

Fazendo referência aos dados no Exemplo 19.6, calcule o lucro esperado sob condições de certeza e o valor esperado da informação perfeita.

SOLUÇÃO No papel de gerente de marketing da empresa de produtos alimentícios, caso você fosse sempre capaz de prever o futuro, um lucro de $1 milhão seria realizado durante 60 % do tempo em que houvesse baixa demanda, enquanto um lucro de $10 milhões seria realizado durante 40 % do tempo em que houvesse alta demanda. Consequentemente,

$$\begin{aligned}\text{Lucro esperado sob condições de certeza} &= 0{,}60(\$1) + 0{,}40(\$10)\\ &= \$0{,}60 - \$4{,}00\\ &= \$4{,}60\end{aligned}$$

Os $4,60 milhões representam o lucro que você realizaria, caso soubesse, com *certeza*, qual seria a demanda para os condimentos orgânicos para saladas. Você utiliza os cálculos para o *VME* na Tabela 19.9 e a Equação (19.3) para calcular o valor esperado da informação perfeita:

$$\begin{aligned}VEIP &= \text{Lucro esperado sob condições de certeza} - \text{valor monetário esperado da melhor alternativa}\\ &= \$4{,}6 - (\$2{,}2) = \$2{,}4\end{aligned}$$

Esse valor de $2,4 milhões para o *VEIP* representa a quantia máxima que você estaria disposto a pagar pela informação perfeita. Evidentemente, você nunca consegue ter a informação perfeita, e jamais deve pagar o *VEIP* integral para obter mais informações. Na realidade, o *VEIP* proporciona uma diretriz para um limite superior em relação ao montante que você estaria disposto a pagar por uma informação mais precisa. O *VEIP* corresponde, também, à perda de oportunidade esperada para a introdução gradual no mercado, o melhor curso de ação, de acordo com o critério do *VME*.

Retorne ao cenário Utilizando a Estatística, e à tabela de perda de oportunidade, apresentada na Tabela 19.4. A Tabela 19.12 apresenta os cálculos para determinar a perda de oportunidade esperada para a carteira de ações *A* e para a carteira de ações *B*.

TABELA 19.12
Perda de Oportunidade Esperada, para Cada uma das Alternativas ($), para o Exemplo sobre a Seleção de Carteiras de Ações

		Curso de Ação Alternativo			
Evento	P_i	***A***	$L_{ij}\,P_i$	***B***	$L_{ij}\,P_i$
Recessão	0,10	0	$0(0{,}1) = 0$	80	$80(0{,}1) = 8$
Economia estável	0,40	0	$0(0{,}4) = 0$	40	$40(0{,}4) = 16$
Crescimento moderado	0,30	150	$150(0{,}3) = 45$	0	$0(0{,}3) = 0$
Superaquecimento	0,20	250	$250(0{,}2) = 50$	0	$0(0{,}2) = 0$
			$POE(A) = 95$		$POE(B) = VEIP = 24$

A perda de oportunidade esperada apresenta um valor mais baixo para a carteira *B* do que para a carteira *A*. Sua decisão ótima seria a escolha da carteira *B*, que é coerente com a decisão tomada ao ser utilizado o valor monetário esperado. O valor esperado da informação perfeita corresponde a $24 (para cada $1.000 investidos), significando que você estaria disposto a pagar até $24 pela informação perfeita.

Proporção entre Retorno e Risco

Infelizmente, nem o critério do valor monetário esperado, nem o critério da perda de oportunidade esperada levam em conta a *variabilidade* dos retornos em relação aos cursos de ação alternativos, diante da ocorrência de diferentes eventos. Tendo como base a Tabela 19.2, você verifica que o retorno correspondente à carteira *A* varia desde $30, em um período de recessão, até $150, em tempos de superaquecimento da economia, enquanto o retorno para a carteira *B* (aquela escolhida de acordo com os critérios do valor monetário esperado e da perda de oportunidade esperada) varia desde um prejuízo de $50, em um período de recessão, até um lucro de $400, em condições de superaquecimento da economia.

Para que seja levada em conta a variabilidade dos eventos (neste caso, as diferentes condições econômicas), você pode calcular a variância e o desvio-padrão correspondentes a cada uma das carteiras de ações, utilizando as Equações (5.2) e (5.3). Utilizando as informações apresentadas na Tabela 19.10, no que diz respeito à carteira *A*, $VME(A) = \mu_A = \$91$, e a variância é

$$\begin{aligned}\sigma_A^2 &= \sum_{i=1}^{N}(X_i - \mu)^2 P(X_i)\\ &= (30-91)^2(0{,}1) + (70-91)^2(0{,}4) + (100-91)^2(0{,}3) + (150-91)^2(0{,}2)\\ &= 1.269\\ \text{e } \sigma_A &= \sqrt{1.269} = \$35{,}62.\end{aligned}$$

Para a carteira de ações *B*, $VME(B) = \mu_B = \$162$, e a variância é

$$\begin{aligned}\sigma_B^2 &= \sum_{i=1}^{N}(X_i - \mu)^2 P(X_i)\\ &= (-50-162)^2(0{,}1) + (30-162)^2(0{,}4) + (250-162)^2(0{,}3)\\ &\quad +(400-162)^2(0{,}2)\\ &= 25.116\\ \text{e } \sigma_B &= \sqrt{25.116} = \$158{,}48.\end{aligned}$$

Uma vez que você está comparando duas carteiras de ações com médias aritméticas diferentes, você deve avaliar o risco relativo associado a cada uma das carteiras de ações. Depois de ter calculado o desvio-padrão correspondente ao retorno associado a cada uma das carteiras, você calcula o coeficiente de variação discutido na Seção 3.2. Substituindo *S* por σ e $\bar{X}$ por *VME*, na Equação (3.8), você descobre que o coeficiente de variação da população correspondente à carteira *A* é igual a

$$\begin{aligned}CV_A &= \left(\frac{\sigma_A}{VME_A}\right)100\%\\ &= \left(\frac{35{,}62}{91}\right)100\% = 39{,}1\%\end{aligned}$$

enquanto o coeficiente de variação para a carteira *B* corresponde a

$$\begin{aligned}CV_B &= \left(\frac{\sigma_B}{VME_B}\right)100\%\\ &= \left(\frac{158{,}48}{162}\right)100\% = 97{,}8\%\end{aligned}$$

Por conseguinte, existe uma variação bem maior no retorno correspondente à carteira *B*, em comparação com o retorno para a carteira *A*.

Quando existem diferenças significativas em termos do montante de variabilidade nos diferentes eventos, é necessário um critério outro que não o *VME* ou a *POE* para expressar a relação entre o retorno (expresso em termos do *VME*) e o risco (expresso em termos do desvio-padrão). A Equação (19.4) define a **proporção entre retorno e risco (*PERR*)** como o valor monetário esperado da ação *j* dividido pelo desvio-padrão da ação *j*.

PROPORÇÃO ENTRE RETORNO E RISCO

$$PERR(j) = \frac{VME(j)}{\sigma_j} \qquad \textbf{(19.4)}$$

em que

$VME(j)$ = valor monetário esperado para o curso de ação alternativo j
σ_j = desvio-padrão para o curso de ação alternativo j

Critério: Selecione o curso de ação com a mais alta proporção entre retorno e risco (*PERR*).

Para cada uma das duas carteiras de ações, você calcula a proporção entre retorno e risco, do modo apresentado a seguir. No que diz respeito à carteira *A*, a proporção entre retorno e risco é igual a

$$PERR(A) = \frac{91}{35{,}62} = 2{,}55$$

No que diz respeito à carteira *B*, a proporção entre retorno e risco corresponde a

$$PERR(B) = \frac{162}{158{,}48} = 1{,}02$$

Por conseguinte, no que diz respeito ao risco, expresso em termos do desvio-padrão, o retorno esperado é bem mais alto para a carteira *A* do que para a carteira *B*. A carteira *A* apresenta um valor monetário esperado mais baixo do que a carteira *B*, embora apresente, também, um risco bem mais baixo do que a carteira *B*. A proporção entre retorno e risco demonstra que a carteira *A* deve ser preferida, em detrimento da carteira *B*. A Figura 19.4 ilustra os resultados para o corrente problema.

FIGURA 19.4
Planilha de resultados do valor monetário esperado e do desvio-padrão para o problema da seleção da carteira de ações

A Figura 19.4 ilustra a ***planilha CÁLCULO*** *da* ***pasta de trabalho Valor Monetário Esperado****. Crie essa planilha utilizando as instruções na Seção GE19.2.*

	A	B	C	D	E
1	Análise da Seleção de Carteiras de Ações				
2					
3	Tabela de Probabilidades & Retornos:				
4		P	Carteira de Ações A	Carteira de Ações B	
5	Recessão	0,1	30	-50	
6	Economia estável	0,4	70	30	
7	Crescimento moderado	0,3	100	250	
8	Superaquecimento	0,2	150	400	
9					
10		Estatísticas para:	Carteira de Ações A	Carteira de Ações B	
11		Valor Monetário Esperado	91	162	
12		Variância	1269	25116	
13		Desvio-Padrão	35,6230	158,4803	
14		Coeficiente de Variação	0,3915	0,9783	
15		Proporção entre Retorno e Risco	2,5545	1,0222	
16					
17	Tabela de Perda de Oportunidade:				
18		Curso de Ação	Lucro	Alternativas	
19		Ótimo	Ótimo	Carteira de Ações A	Carteira de Ações B
20	Recessão	Carteira de Ações A	30	0	80
21	Economia estável	Carteira de Ações A	70	0	40
22	Crescimento moderado	Carteira de Ações B	250	150	0
23	Superaquecimento	Carteira de Ações B	400	250	0
24				Carteira de Ações A	Carteira de Ações B
25			Perda de Oportunidade Esperada	95	24
26					VEIP

Problemas para a Seção 19.2

APRENDENDO O BÁSICO

19.6 No que se refere à tabela de retorno apresentada a seguir, a probabilidade do evento 1 é 0,5 e a probabilidade do evento 2 é, também, 0,5.

	CURSO DE AÇÃO	
EVENTO	*A* ($)	*B* ($)
1	50	100
2	200	125

a. Determine o curso de ação ótimo com base no critério maximax.
b. Determine o curso de ação ótimo com base no critério maximin.
c. Calcule o valor monetário esperado (*VME*), que se refere aos cursos de ação *A* e *B*.
d. Calcule a perda de oportunidade esperada (*POE*) correspondente aos cursos de ação *A* e *B*.
e. Explique o significado do valor esperado da informação perfeita (*VEIP*) neste problema.
f. Com base nos resultados correspondentes a (c) ou (d), qual curso de ação você escolheria? Por que razão?
g. Calcule o coeficiente de variação correspondente a cada um dos cursos de ação.
h. Calcule a proporção entre retorno e risco (*PERR*) correspondente a cada um dos cursos de ação.
i. Com base em (g) e (h), qual dos cursos de ação você escolheria? Por que razão?
j. Compare os resultados correspondentes aos itens (f) e (i) e explique quaisquer diferenças.

19.7 No que se refere à tabela de retorno apresentada a seguir, a probabilidade para o evento 1 é 0,8; a probabilidade para o evento 2 é 0,1; e a probabilidade para o evento 3 é 0,1.

	CURSO DE AÇÃO	
EVENTO	*A* ($)	*B* ($)
1	50	10
2	300	100
3	500	200

a. Determine o curso de ação ótimo com base no critério maximax.
b. Determine o curso de ação ótimo com base no critério maximin.
c. Calcule o valor monetário esperado (*VME*) que se refere aos cursos de ação *A* e *B*.
d. Calcule a perda de oportunidade esperada (*POE*) correspondente aos cursos de ação *A* e *B*.
e. Explique o significado do valor esperado da informação perfeita (*VEIP*) neste problema.
f. Com base nos resultados correspondentes a (c) ou (d), qual curso de ação você escolheria? Por que razão?
g. Calcule o coeficiente de variação correspondente a cada um dos cursos de ação.
h. Calcule a proporção entre retorno e risco (*PERR*) correspondente a cada um dos cursos de ação.
i. Com base em (g) e (h), qual dos cursos de ação você escolheria? Por que razão?
j. Compare os resultados correspondentes aos itens (f) e (i) e explique quaisquer diferenças.
k. Suas respostas referentes aos itens (f) e (i) seriam diferentes, se as probabilidades correspondentes aos três eventos fossem 0,1, 0,1 e 0,8, respectivamente? Argumente.

19.8 Para um potencial investimento de $1.000, se uma determinada carteira de ações apresentasse um *VME* de $100 e um desvio-padrão de $25, qual seria o valor para
a. a taxa de retorno?
b. o coeficiente de variação?
c. a proporção entre retorno e risco?

19.9 Uma carteira de ações apresenta os seguintes retornos, sob as seguintes condições econômicas:

Condição Econômica	Probabilidade	Retorno ($)
Recessão	0,30	50
Economia estável	0,30	100
Crescimento moderado	0,30	120
Superaquecimento	0,10	200

Calcule
a. o valor monetário esperado.
b. o desvio-padrão.
c. o coeficiente de variação.
d. a proporção entre retorno e risco.

19.10 São apresentados, a seguir, os retornos ($) referentes a duas carteiras de ações:

	A	*B*
Valor monetário esperado	90	60
Desvio-Padrão	10	10

Qual das carteiras você escolheria e por quê?

19.11 São apresentados, a seguir, os retornos ($) referentes a duas carteiras de ações:

	A	*B*
Valor monetário esperado	60	60
Desvio-Padrão	20	10

Qual das carteiras você escolheria e por quê?

APLICANDO OS CONCEITOS

19.12 Uma vendedora, em um estádio local de beisebol, precisa determinar se deve vender sorvetes ou vender refrigerantes, na partida a ser realizada em um determinado dia. A vendedora acredita que o lucro realizado dependerá das condições climáticas. A tabela de retorno (em $) é a seguinte:

	CURSO DE AÇÃO	
EVENTO	**Vender Refrigerantes**	**Vender Sorvetes**
Tempo fresco	50	30
Calor	60	90

Com base em suas experiências no passado, nessa mesma época do ano, a vendedora estima que a probabilidade de vir a fazer calor corresponde a 0,60.

a. Determine o curso de ação ótimo com base no critério maximax.
b. Determine o curso de ação ótimo com base no critério maximin.
c. Calcule o valor monetário esperado (*VME*), para a venda de refrigerantes e para a venda de sorvetes.
d. Calcule a perda de oportunidade esperada (*POE*) para a venda de refrigerantes e para a venda de sorvetes.
e. Explique o significado do valor esperado da informação perfeita (*VEIP*) neste problema.
f. Com base nos resultados correspondentes aos itens (c) ou (d), o que você escolheria vender: refrigerantes ou sorvetes? Por quê?
g. Calcule o coeficiente de variação para a venda de refrigerantes e para a venda de sorvetes.
h. Calcule a proporção entre retorno e risco para a venda de refrigerantes e para a venda de sorvetes.
i. Com base nos itens (g) e (h), o que você escolheria vender: refrigerantes ou sorvetes? Por quê?
j. Compare os resultados correspondentes aos itens (f) e (i), e explique quaisquer diferenças.

19.13 A Islander Fishing Company adquire mariscos dos pescadores locais, ao preço de $1,50 por libra em peso, e revende esses mariscos, para vários restaurantes, ao preço de $2,50 por libra. Os mariscos não vendidos para os restaurantes até o final da semana podem ser vendidos para uma empresa local, fabricante de sopas, ao preço de $0,50 por libra. A empresa pode adquirir 500, 1.000 ou 2.000 libras de mariscos. As probabilidades correspondentes aos vários níveis de demanda se apresentam como segue:

Demanda (Libras)	Probabilidade
500	0,2
1.000	0,4
2.000	0,4

a. Para cada um dos níveis de compra possíveis (500, 1.000 ou 2.000 libras em peso), calcule o lucro (ou o prejuízo) correspondente a cada um dos níveis de demanda.
b. Determine o curso de ação ótimo com base no critério maximax.
c. Determine o curso de ação ótimo com base no critério maximin.
d. Utilizando o critério do valor monetário esperado (*VME*), determine a quantidade ótima de libras de mariscos que a empresa deveria adquirir dos pescadores. Argumente.
e. Calcule o desvio-padrão correspondente a cada um dos possíveis níveis de compra.
f. Calcule a perda de oportunidade esperada (*POE*) correspondente à compra de 500, 1.000 e 2.000 libras de mariscos.
g. Explique o significado do valor esperado da informação perfeita (*VEIP*) neste problema.
h. Calcule o coeficiente de variação em relação à compra de 500, 1.000 e 2.000 libras de mariscos. Argumente.
i. Calcule a proporção entre retorno e risco (*PERR*), para a compra de 500, 1.000 e 2.000 libras de mariscos. Argumente.
j. Com base nos itens (d) e (f), você escolheria comprar 500, 1.000 ou 2.000 libras de mariscos? Por quê?
k. Compare os resultados correspondentes aos itens (d), (f), (h) e (i), e explique quaisquer diferenças.
l. Suponha que os mariscos possam ser vendidos aos restaurantes ao preço de $3 por libra. Repita os itens de (a) a (j), com esse preço de venda para os mariscos, e compare os resultados com aqueles obtidos em (k).
m. Qual seria o efeito sobre os resultados obtidos nos itens de (a) a (k), caso as probabilidades de demanda correspondentes a 500, 1.000 e 2.000 libras de mariscos fossem, respectivamente, 0,4, 0,4 e 0,2?

19.14 Um investidor possui uma determinada quantia em dinheiro disponível para ser investida no presente momento. Três investimentos alternativos encontram-se disponíveis. Os lucros estimados ($) em relação a cada um dos investimentos, considerando-se cada uma das condições econômicas, estão indicados na tabela de retorno a seguir:

	SELEÇÃO DO INVESTIMENTO		
EVENTO	***A***	***B***	***C***
Desaquecimento da economia	500	−2.000	−7.000
Nenhuma alteração	1.000	2.000	−1.000
Expansão da economia	2.000	5.000	20.000

Com base em suas experiências do passado, o investidor atribui as seguintes probabilidades a cada uma das condições econômicas:

$$P(\text{Desaquecimento da economia}) = 0{,}30$$
$$P(\text{Nenhuma alteração}) = 0{,}50$$
$$P(\text{Expansão da economia}) = 0{,}20$$

a. Determine o curso de ação ótimo com base no critério maximax.
b. Determine o curso de ação ótimo com base no critério maximin.
c. Calcule o valor monetário esperado (*VME*) correspondente a cada um dos investimentos.
d. Calcule a perda de oportunidade esperada (*POE*) correspondente a cada um dos investimentos.
e. Explique o significado do valor esperado da informação perfeita (*VEIP*) neste problema.
f. Com base nos resultados para os itens (c) ou (d), qual investimento você escolheria? Por quê?

g. Calcule os coeficientes de variação correspondentes a cada um dos investimentos.
h. Calcule a proporção entre retorno e risco (*PERR*) em relação a cada um dos investimentos.
i. Com base nos itens (g) e (h), qual dos investimentos você escolheria? Por quê?
j. Compare os resultados correspondentes aos itens (f) e (i), e explique quaisquer diferenças.
k. Suponha que as probabilidades para as diferentes condições econômicas sejam as seguintes:
1. 0,1, 0,6 e 0,3
2. 0,1, 0,3 e 0,6
3. 0,4, 0,4 e 0,2
4. 0,6, 0,3 e 0,1

Repita os itens de (c) a (j), com cada um desses conjuntos de probabilidades, e compare os resultados com aqueles originalmente obtidos nos itens (c)-(j). Argumente.

19.15 No Problema 19.3, você desenvolveu uma tabela de retorno para a construção de uma fábrica de pequeno porte ou a construção de uma fábrica de grande porte, para confecção de vestuário em jeans. Com base nos resultados obtidos naquele problema, suponha que as probabilidades correspondentes aos níveis de demanda sejam os seguintes:

Demanda	Probabilidade
10.000	0,1
20.000	0,4
50.000	0,2
100.000	0,3

a. Determine o curso de ação ótimo com base no critério maximax.
b. Determine o curso de ação ótimo com base no critério maximin.
c. Calcule o valor monetário esperado (*VME*) correspondente à construção de uma fábrica de pequeno porte e correspondente à construção de uma fábrica de grande porte.
d. Calcule a perda de oportunidade esperada (*POE*) correspondente à construção de uma fábrica de pequeno porte e correspondente à construção de uma fábrica de grande porte.
e. Explique o significado do valor esperado da informação perfeita (*VEIP*) neste problema.
f. Com base nos resultados obtidos nos itens (c) ou (d), você optaria pela construção de uma fábrica de pequeno porte ou pela construção de uma fábrica de grande porte? Por quê?
g. Calcule o coeficiente de variação para a construção de uma fábrica de pequeno porte e para a construção de uma fábrica de grande porte.
h. Calcule a proporção entre retorno e risco (*PERR*) correspondente à construção de uma fábrica de pequeno porte e correspondente à construção de uma fábrica de grande porte.
i. Com base nos itens (g) e (h), você optaria pela construção de uma fábrica de pequeno porte, ou pela construção de uma fábrica de grande porte? Por quê?
j. Compare os resultados correspondentes aos itens (f) e (i), e explique quaisquer diferenças.
k. Suponha que as probabilidades de demanda sejam 0,4, 0,2, 0,2 e 0,2, respectivamente. Repita os itens (c) a (j), com essas probabilidades, e compare os seus resultados com aqueles obtidos anteriormente nos itens (c) a (j).

19.16 No Problema 19.4, você desenvolveu uma tabela de retorno para auxiliar uma autora na escolha entre assinar um contrato com a editora *A* ou com a editora *B*. Sendo conhecidos os resultados calculados naquele problema, suponha que as probabilidades correspondentes aos níveis de demanda para o romance sejam os seguintes:

Demanda	Probabilidade
1.000	0,45
2.000	0,20
5.000	0,15
10.000	0,10
50.000	0,10

a. Determine o curso de ação ótimo com base no critério maximax.
b. Determine o curso de ação ótimo com base no critério maximin.
c. Calcule o valor monetário esperado (*VME*) para a assinatura do contrato com a editora *A* e para a assinatura do contrato com a editora *B*.
d. Calcule a perda de oportunidade esperada (*POE*), para a assinatura do contrato com a editora *A* e para a assinatura do contrato com a editora *B*.
e. Explique o significado do valor esperado da informação perfeita (*VEIP*) neste problema.
f. Com base nos resultados obtidos nos itens (c) ou (d), se você fosse a autora, qual editora você escolheria para assinar um contrato: a editora *A* ou a editora *B*? Por quê?
g. Calcule o coeficiente de variação para a assinatura do contrato com a editora *A* e para a assinatura do contrato com a editora *B*.
h. Calcule a proporção entre retorno e risco (*PERR*) para a assinatura do contrato com a editora *A* e para a assinatura do contrato com a editora *B*.
i. Com base nos itens (g) e (h), com qual editora você escolheria assinar um contrato: com a editora *A* ou com a editora *B*? Por quê?
j. Compare os resultados obtidos nos itens (f) e (i), e explique quaisquer diferenças.
k. Suponha que as probabilidades de demanda fossem 0,3, 0,2, 0,2, 0,1 e 0,2, respectivamente. Repita os itens de (c) a (j), com essas probabilidades, e compare os resultados com aqueles em (c)-(j).

19.17 No Problema 19.5, você desenvolveu uma tabela de retorno relacionada à opção entre a compra de 100, 200, 500 ou 1.000 árvores de natal. Com base nos resultados obtidos naquele problema, suponha que as probabilidades para os níveis de demanda, em relação às diferentes quantidades de árvores, se apresentem do seguinte modo:

Demanda (Número de Árvores)	Probabilidade
100	0,20
200	0,50
500	0,20
1.000	0,10

a. Determine o curso de ação ótimo com base no critério maximax.
b. Determine o curso de ação ótimo com base no critério maximin.
c. Calcule o valor monetário esperado (*VME*), para a compra de 100, 200, 500 e 1.000 árvores de natal.
d. Calcule a perda de oportunidade esperada (*POE*), para a compra de 100, 200, 500 e 1.000 árvores de natal.
e. Explique o significado do valor esperado da informação perfeita (*VEIP*) neste problema.
f. Com base nos resultados obtidos nos itens (c) ou (d), você optaria pela compra de 100, 200, 500 ou 1.000 árvores de natal? Por quê?
g. Calcule o coeficiente de variação para a compra de 100, 200, 500 e 1.000 árvores de natal.
h. Calcule a proporção entre retorno e risco (*PERR*), para a compra de 100, 200, 500 e 1.000 árvores de natal.
i. Com base nos itens (g) e (h), você optaria pela compra de 100, 200, 500 ou 1.000 árvores de natal? Por quê?
j. Compare os resultados obtidos em (f) e (i), e explique quaisquer diferenças.
k. Suponha que as probabilidades de demanda sejam 0,4, 0,2, 0,2 e 0,2, respectivamente. Repita os itens de (c) a (j), com essas probabilidades, e compare os resultados com aqueles obtidos nos itens (c)-(j).

19.3 Tomada de Decisão com Informações Extraídas de Amostras

Nas Seções 19.1 e 19.2, você aprendeu sobre a estrutura para a tomada de decisão, quando existem diversos cursos de ação alternativos. Depois disso, você estudou três diferentes critérios para fazer escolhas entre alternativas. No que se refere a três desses critérios, você atribuiu as probabilidades correspondentes aos vários eventos, utilizando as experiências do passado e/ou o poder discricionário subjetivo da pessoa responsável pela tomada de decisão. Esta seção apresenta a tomada de decisão quando estão disponíveis informações oriundas de amostras para estimar probabilidades. O Exemplo 19.9 ilustra a tomada de decisão com informações extraídas de amostras.

EXEMPLO 19.9

Tomada de Decisão Utilizando Informações de Amostras para o Exemplo sobre a Comercialização de Condimentos Orgânicos para Saladas

Antes de determinar se deve utilizar a introdução gradual ou a introdução concentrada no mercado, o departamento de pesquisas de mercado conduz um exaustivo estudo e apresenta um relatório, tanto para a eventualidade de baixa demanda quanto de alta demanda. No passado, quando houve efetivamente uma baixa demanda, durante 30 % do tempo, o departamento de pesquisas de mercado afirmara que haveria alta demanda. Quando houve efetivamente uma alta demanda, em 80 % dos casos, o departamento de pesquisas de mercado afirmara que haveria alta demanda. No que diz respeito aos condimentos orgânicos para saladas, o departamento de pesquisas de mercado afirmou que haveria alta demanda. Calcule o valor monetário esperado para cada um dos cursos de ação alternativos, sendo conhecidas essas informações.

SOLUÇÃO Você precisa utilizar o teorema de Bayes (veja a Seção 4.3) de modo a revisar as probabilidades. Para que você possa utilizar a Equação (4.9) no que se refere ao exemplo que trata da comercialização dos condimentos orgânicos para saladas, faça com que

$$\text{evento } D = \text{baixa demanda} \qquad \text{evento } M = \text{pesquisas de mercado preveem baixa demanda}$$

$$\text{evento } D' = \text{alta demanda} \qquad \text{evento } M' = \text{pesquisas de mercado preveem alta demanda}$$

e

$$P(D) = 0{,}60 \quad P(M'|D) = 0{,}30$$
$$P(D') = 0{,}40 \quad P(M'|D') = 0{,}80$$

Então, utilizando a Equação (4.9),

$$\begin{aligned} P(D'|M') &= \frac{P(M'|D')P(D')}{P(M'|D)P(D) + P(M'|D')P(D')} \\ &= \frac{(0{,}80)(0{,}40)}{(0{,}30)(0{,}60) + (0{,}80)(0{,}40)} \\ &= \frac{0{,}32}{0{,}18 + 0{,}32} = \frac{0{,}32}{0{,}50} \\ &= 0{,}64 \end{aligned}$$

A probabilidade para alta demanda, sendo conhecido que o departamento de pesquisas de mercado tenha previsto alta demanda, corresponde a 0,64. Consequentemente, a probabilidade para baixa demanda, sendo conhecido que o departamento de pesquisas de mercado tenha previsto alta demanda, corresponde a 1 – 0,64 = 0,36. A Tabela 19.13 sintetiza os cálculos correspondentes a essas probabilidades.

TABELA 19.13 Cálculos do Teorema de Bayes para o Exemplo sobre a Comercialização dos Condimentos Orgânicos para Saladas

Evento, S_i	Probabilidade Anterior, $P(D_i)$	Probabilidade Condicional, $P(M' \mid D_i)$	Probabilidade Combinada, $P(M' \mid D_i)P(D_i)$	Probabilidade Revisada, $P(D_i \mid M')$
D = baixa demanda	0,60	0,30	0,18	$P(D \mid M') = 0,18/0,50 = 0,36$
D' = alta demanda	0,40	0,80	0,32	$P(D' \mid M') = 0,32/0,50 = 0,64$
			0,50	

Você precisa utilizar as probabilidades revisadas, e não as probabilidades subjetivas originais, para calcular o valor monetário esperado correspondente a cada uma das alternativas. A Tabela 19.14 ilustra os cálculos.

TABELA 19.14 Valor Monetário Esperado (em Milhões de Dólares), Utilizando Probabilidades Revisadas para Cada uma das Alternativas, no Exemplo sobre a Comercialização dos Condimentos Orgânicos para Saladas

		Cursos de Ação Alternativos			
		Gradual,		Concentrada,	
Evento	P_i	A_1	$X_{ij}P_i$	A_2	$X_{ij}P_i$
Baixa demanda	0,36	1	$1(0,36) = 0,36$	−5	$-5(0,36) = -1,8$
Alta demanda	0,64	4	$4(0,64) = 2,56$	10	$10(0,64) = 6,4$
			$VME(A_1) = 2,92$		$VME(A_2) = 4,6$

Nesse caso, a decisão ótima corresponde a utilizar uma introdução concentrada no mercado, uma vez que é esperado um lucro de $4,6 milhões, comparados a um prejuízo de $2,92 milhões, caso os condimentos orgânicos para saladas tenham uma introdução gradual no mercado. Esta decisão é diferente daquela que seria considerada ótima antes da coleta de informações extraídas da amostra, sob a forma do relatório sobre pesquisas de mercado (veja o Exemplo 19.6). A recomendação favorável, contida no relatório, faz com que cresça consideravelmente a probabilidade de que venha a existir alta demanda para os condimentos orgânicos para saladas.

Uma vez que o anseio relativo pela demanda correspondente às duas carteiras de ações que estão sendo avaliadas no cenário Utilizando a Estatística é diretamente afetado pelas condições econômicas, você deve fazer uso de um prognóstico para as condições econômicas para o ano subsequente. Você pode, então, utilizar o teorema de Bayes, introduzido na Seção 4.3, para fazer uma revisão das probabilidades associadas às diferentes condições econômicas. Suponha que esse tipo de prognóstico seja capaz de prever uma economia em expansão (F_1) ou uma economia em declínio ou estagnada (F_2). Experiências do passado indicam que, quando existe uma recessão, os prognósticos anteriores apontaram para uma economia em expansão em 20 % dos casos. Na ocorrência de uma estabilidade na economia, os prognósticos anteriores apontaram para uma economia em expansão em 40 % dos casos. Na eventualidade de um crescimento moderado, os prognósticos anteriores apontaram para uma economia em expansão em 70 % dos casos. Por fim, na ocorrência de um superaquecimento na economia, os prognósticos anteriores apontaram para uma economia em expansão em 90 % dos casos.

Caso os prognósticos apontem para uma economia em expansão, você pode realizar uma revisão das probabilidades correspondentes às condições econômicas, utilizando o teorema de Bayes,

Equação (4.9). Faça com que

evento E_1 = recessão
evento E_2 = economia estável
evento E_3 = crescimento moderado
evento E_4 = superaquecimento na economia

evento F_1 = é prevista uma economia em expansão
evento F_2 = é prevista uma economia em declínio ou estagnada

e

$$P(E_1) = 0{,}10 \quad P(F_1|E_1) = 0{,}20$$
$$P(E_2) = 0{,}40 \quad P(F_1|E_2) = 0{,}40$$
$$P(E_3) = 0{,}30 \quad P(F_1|E_3) = 0{,}70$$
$$P(E_4) = 0{,}20 \quad P(F_1|E_4) = 0{,}90$$

Então, utilizando o teorema de Bayes,

$$P(E_1|F_1) = \frac{P(F_1|E_1)P(E_1)}{P(F_1|E_1)P(E_1) + P(F_1|E_2)P(E_2) + P(F_1|E_3)P(E_3) + P(F_1|E_4)P(E_4)}$$
$$= \frac{(0{,}20)(0{,}10)}{(0{,}20)(0{,}10) + (0{,}40)(0{,}40) + (0{,}70)(0{,}30) + (0{,}90)(0{,}20)}$$
$$= \frac{0{,}02}{0{,}57} = 0{,}035$$

$$P(E_2|F_1) = \frac{P(F_1|E_2)P(E_2)}{P(F_1|E_1)P(E_1) + P(F_1|E_2)P(E_2) + P(F_1|E_3)P(E_3) + P(F_1|E_4)P(E_4)}$$
$$= \frac{(0{,}40)(0{,}40)}{(0{,}20)(0{,}10) + (0{,}40)(0{,}40) + (0{,}70)(0{,}30) + (0{,}90)(0{,}20)}$$
$$= \frac{0{,}16}{0{,}57} = 0{,}281$$

$$P(E_3|F_1) = \frac{P(F_1|E_3)P(E_3)}{P(F_1|E_1)P(E_1) + P(F_1|E_2)P(E_2) + P(F_1|E_3)P(E_3) + P(F_1|E_4)P(E_4)}$$
$$= \frac{(0{,}70)(0{,}30)}{(0{,}20)(0{,}10) + (0{,}40)(0{,}40) + (0{,}70)(0{,}30) + (0{,}90)(0{,}20)}$$
$$= \frac{0{,}21}{0{,}57} = 0{,}368$$

$$P(E_4|F_1) = \frac{P(F_1|E_4)P(E_4)}{P(F_1|E_1)P(E_1) + P(F_1|E_2)P(E_2) + P(F_1|E_3)P(E_3) + P(F_1|E_4)P(E_4)}$$
$$= \frac{(0{,}90)(0{,}20)}{(0{,}20)(0{,}10) + (0{,}40)(0{,}40) + (0{,}70)(0{,}30) + (0{,}90)(0{,}20)}$$
$$= \frac{0{,}18}{0{,}57} = 0{,}316$$

A Tabela 19.15 apresenta uma síntese dos cálculos para essas probabilidades. A Figura 19.5 ilustra as probabilidades combinadas, em uma árvore de decisão. Você precisa utilizar as probabilidades revisadas, e não as probabilidades originais subjetivas, para calcular o valor monetário esperado. A Tabela 19.16 mostra esses cálculos.

TABELA 19.15 Cálculos do Teorema de Bayes para o Exemplo sobre a Seleção da Carteira de Ações

Evento, E_i	Probabilidade Anterior, $P(E_i)$	Probabilidade Condicional, $P(F_1\|E_i)$	Probabilidade Combinada, $P(F_1\|E_i)P(E_i)$	Probabilidade Revisada, $P(E_i\|F_1)$
Recessão, E_1	0,10	0,20	0,02	$0{,}02/0{,}57 = 0{,}035$
Economia estável, E_2	0,40	0,40	0,16	$0{,}16/0{,}57 = 0{,}281$
Crescimento moderado, E_3	0,30	0,70	0,21	$0{,}21/0{,}57 = 0{,}368$
Superaquecimento, E_4	0,20	0,90	0,18	$0{,}18/0{,}57 = 0{,}316$
			0,57	

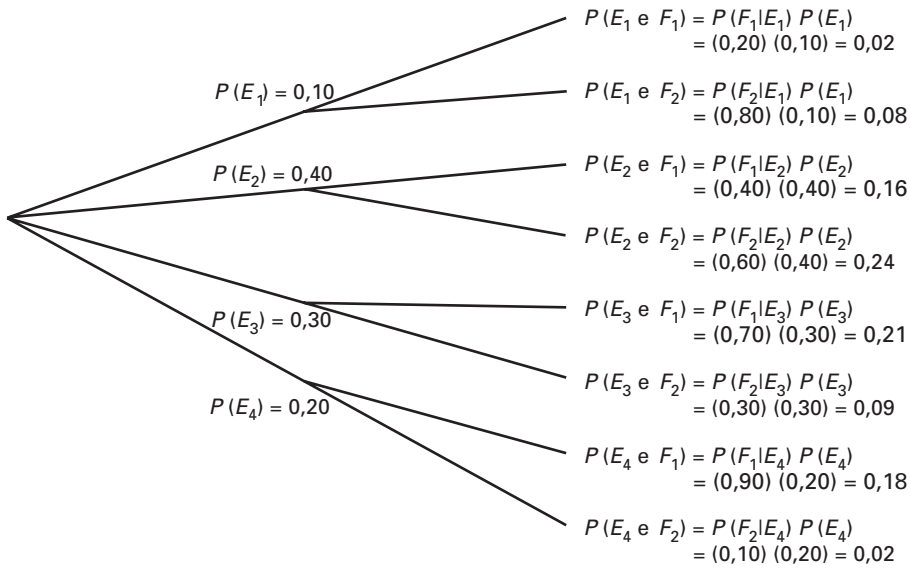


FIGURA 19.5
Árvore de decisão com probabilidades combinadas para o exemplo sobre a seleção da carteira de ações

TABELA 19.16 Valor Monetário Esperado, Utilizando Probabilidades Revisadas, para Cada Uma das Duas Carteiras de Ações, sob Quatro Condições Econômicas

		Cursos de Ação Alternativos			
Evento	P_i	**A**	$X_{ij}P_i$	**B**	$X_{ij}P_i$
Recessão	0,035	30	30(0,035) = 1,05	−50	−50(0,035) = −1,75
Economia estável	0,281	70	70(0,281) = 19,67	30	30(0,281) = 8,43
Crescimento moderado	0,368	100	100(0,368) = 36,80	250	250(0,368) = 92,00
Superaquecimento	0,316	150	150(0,316) = 47,40	400	400(0,316) = 126,40
			VME(A) = 104,92		*VME*(B) = 225,08

Por conseguinte, o valor monetário esperado, ou lucro, para a carteira de ações *A* corresponde a \$104,92, enquanto o valor monetário esperado, ou lucro, para a carteira de ações *B* corresponde a \$225,08. Utilizando esse critério, você deve, mais uma vez, escolher a carteira de ações *B*, pois o valor monetário esperado é bem mais elevado para essa carteira. No entanto, você deve tornar a examinar as proporções entre retorno e risco, à luz dessas probabilidades revisadas. Utilizando as Equações (5.2) e (5.3) para a carteira de ações *A*, uma vez que $VME(A) = m_A = \$104,92$,

$$\begin{aligned}\sigma_A^2 &= \sum_{i=1}^{N}(X_i - \mu)^2 P(X_i)\\ &= (30 - 104{,}92)^2(0{,}035) + (70 - 104{,}92)^2(0{,}281)\\ &\quad + (100 - 104{,}92)^2(0{,}368) + (150 - 104{,}92)^2(0{,}316)\\ &= 1.190{,}194\\ \sigma_A &= \sqrt{1.190{,}194} = \$34{,}50.\end{aligned}$$

Para a carteira de ações *B*, uma vez que $\mu_B = \$225,08$,

$$\begin{aligned}\sigma_B^2 &= \sum_{i=1}^{N}(X_i - \mu)^2 P(X_i)\\ &= (-50 - 225{,}08)^2(0{,}035) + (30 - 225{,}08)^2(0{,}281)\\ &\quad + (250 - 225{,}08)^2(0{,}368) + (400 - 225{,}08)^2(0{,}316)\\ &= 23.239{,}39\\ \sigma_B &= \sqrt{23.239{,}39} = \$152{,}445.\end{aligned}$$

Para calcular o coeficiente de variação, substitua S por σ e $\bar{X}$ por VME, na Equação (3.8),

$$CV_A = \left(\frac{\sigma_A}{VME_A}\right)100\% = \left(\frac{34{,}50}{104{,}92}\right)100\% = 32{,}88\%$$

e

$$CV_B = \left(\frac{\sigma_B}{VME_B}\right)100\% = \left(\frac{152{,}445}{225{,}08}\right)100\% = 67{,}73\%$$

Por conseguinte, existe ainda uma variação bem maior em termos dos retornos correspondentes à carteira B do que nos retornos correspondentes à carteira A. Para cada uma dessas duas carteiras de ações, você calcula as proporções entre retorno e risco, do modo a seguir. Para a carteira A, a proporção entre retorno e risco é igual a

$$PERR(A) = \frac{104{,}92}{34{,}50} = 3{,}041$$

Para a carteira B, a proporção entre retorno e risco é igual a

$$PERR(B) = \frac{225{,}08}{152{,}445} = 1{,}476$$

Consequentemente, utilizando a proporção entre retorno e risco, você deveria selecionar a carteira A. Esta decisão é diferente daquela à qual você chegou quando utilizou o valor monetário esperado (ou a perda de oportunidade esperada equivalente). Qual, das duas carteiras de ações, você deveria selecionar? Sua decisão final vai depender do fato de você acreditar que seja mais importante maximizar o retorno esperado em relação ao investimento (selecionar a carteira B), ou acreditar que seja mais importante controlar o risco relativo (selecionar a carteira A).

Problemas para a Seção 19.3

APRENDENDO O BÁSICO

19.18 Considere a tabela de retorno a seguir:

	CURSO DE AÇÃO	
EVENTO	*A* ($)	*B* ($)
1	50	100
2	200	125

Para este problema, $P(E_1) = 0{,}5$, $P(E_2) = 0{,}5$, $P(F|E_1) = 0{,}6$ e $P(F|E_2) = 0{,}4$. Suponha que você seja informado de que ocorre o evento F.

a. Revise as probabilidades $P(E_1)$ e $P(E_2)$, agora que você tem conhecimento de que o evento F ocorreu. Com base nessas probabilidades revisadas, responda aos itens (b) a (i).
b. Calcule o valor monetário esperado para o curso de ação A e para o curso de ação B.
c. Calcule a perda de oportunidade esperada para o curso de ação A e para o curso de ação B.
d. Explique o significado do valor esperado da informação perfeita (*VEIP*), neste problema.
e. Com base nos itens (b) ou (c), qual dos cursos de ação você deveria escolher? Por quê?
f. Calcule o coeficiente de variação correspondente a cada um dos cursos de ação.
g. Calcule a proporção entre retorno e risco (*PERR*) correspondente a cada um dos cursos de ação.
h. Com base nos itens (f) e (g), qual dos cursos de ação você deveria escolher? Por quê?
i. Compare os resultados obtidos para os itens (e) e (h), e explique quaisquer diferenças.

19.19 Considere a tabela de retorno a seguir:

	CURSO DE AÇÃO	
EVENTO	*A* ($)	*B* ($)
1	50	10
2	300	100
3	500	200

Para o presente problema, $P(E_1) = 0{,}8$, $P(E_2) = 0{,}1$ e $P(E_3) = 0{,}1$, $P(F|E_1) = 0{,}2$, $P(F|E_2) = 0{,}4$ e $P(F|E_3) = 0{,}4$. Suponha que você seja informado de que ocorreu o evento F.

a. Revise as probabilidades $P(E_1)$, $P(E_2)$ e $P(E_3)$, agora que você tem conhecimento de que o evento F ocorreu. Com base nessas probabilidades revisadas, responda aos itens (b) a (i).

b. Calcule o valor monetário esperado para o curso de ação *A* e também para o curso de ação *B*.
c. Calcule a perda de oportunidade esperada para o curso de ação *A* e para o curso de ação *B*.
d. Explique o significado do valor esperado da informação perfeita (*VEIP*), neste problema.
e. Com base nos itens (b) e (c), qual dos cursos de ação você deveria escolher? Por quê?
f. Calcule o coeficiente de variação correspondente a cada um dos cursos de ação.
g. Calcule a proporção entre retorno e risco (*PERR*) correspondente a cada um dos cursos de ação.
h. Com base nos itens (f) e (g), qual dos cursos de ação você deveria escolher? Por quê?
i. Compare os resultados obtidos para os itens (e) e (h), e explique quaisquer diferenças.

APLICANDO OS CONCEITOS

19.20 No Problema 19.12, uma vendedora, em um estádio de beisebol, estava decidindo se deveria vender sorvetes ou refrigerantes, na partida a ser realizada naquele dia. Antes de tomar sua decisão, ela decide escutar os prognósticos sobre as condições climáticas locais. No passado, quando a temperatura se mostrou fresca, a previsão do tempo havia indicado tempo fresco em 80 % dos casos. Nas ocasiões em que fez calor, a previsão do tempo havia indicado calor em 70 % dos casos. Os prognósticos com relação às condições climáticas locais apontam para uma temperatura fresca.
a. Faça uma revisão das probabilidades anteriores, agora que você sabe que os prognósticos com relação às condições climáticas locais apontam para uma temperatura fresca.
b. Utilize essas probabilidades revisadas para refazer o Problema 19.12.
c. Compare os resultados obtidos em (b) com os resultados obtidos no Problema 19.12.

19.21 No Problema 19.14, um investidor está tentando determinar a decisão ótima, em termos de investimentos, entre três oportunidades de investimento. Antes de tomar sua decisão em relação ao tipo de investimento, o investidor decide se aconselhar com seu assessor financeiro. No passado, quando a economia mostrava um desaquecimento, o assessor financeiro apresentava um prognóstico otimista em 20 % das ocasiões (com um prognóstico pessimista em 80 % das situações). Quando não houve qualquer tipo de alteração na economia, o assessor financeiro apresentou um prognóstico otimista em 40 % das ocasiões. Quando a economia se mostrava em expansão, o corretor apresentava um prognóstico otimista em 70 % das ocasiões. O assessor financeiro, no presente caso, apresenta um prognóstico pessimista para a economia.
a. Faça uma revisão das probabilidades correspondentes ao investidor, com base nesse prognóstico sobre as condições econômicas apresentado pelo assessor financeiro.
b. Utilize essas probabilidades revisadas para refazer o Problema 19.14.
c. Compare os resultados obtidos em (b) com os resultados obtidos no Problema 19.14.

19.22 No Problema 19.16, uma autora está decidindo em relação a qual editora, entre duas editoras concorrentes, deve selecionar para a publicação de seu novo romance. Antes de tomar uma decisão definitiva, a autora decide fazer com que um revisor crítico experiente faça uma avaliação sobre seu romance. Esse crítico possui uma reputação renomada, no que diz respeito ao prognóstico de sucesso para um romance. No passado, para romances que venderam 1.000 exemplares, somente 1 % recebeu dele críticas favoráveis. No passado, para romances que venderam 2.000 cópias, apenas 1 % recebeu críticas favoráveis. Dos romances que venderam 5.000 exemplares, 25 % receberam críticas favoráveis. Dos romances que venderam 10.000 exemplares, 60 % receberam críticas favoráveis. Dos romances que venderam 50.000 exemplares, 99 % receberam críticas favoráveis. Depois de realizar uma avaliação no romance da autora, o crítico atribui uma crítica desfavorável ao romance.
a. Faça uma revisão das probabilidades correspondentes ao número de exemplares vendidos, à luz da crítica desfavorável feita pelo revisor.
b. Utilize as probabilidades revisadas para refazer o Problema 19.16.
c. Compare os resultados obtidos em (b) com os resultados obtidos no Problema 19.16.

19.4 Utilidade

Os métodos utilizados nas Seções 19.1 a 19.3 pressupõem que cada montante *incremental* de lucro ou prejuízo apresenta o mesmo valor que os montantes anteriores, referentes a lucros auferidos ou prejuízos incorridos. De fato, sob muitas circunstâncias no mundo dos negócios, esse pressuposto sobre alterações incrementais não é válido. A maior parte das empresas, do mesmo modo que a maioria dos indivíduos envida esforços especiais no sentido de evitar prejuízos de grande vulto. Ao mesmo tempo, muitas empresas, do mesmo modo que a maioria dos indivíduos, atribuem um valor mais baixo a lucros extremamente grandes do que aos lucros iniciais. Essa avaliação assim tão diferenciadora, no que diz respeito a lucros e prejuízos incrementais, é conhecida como **utilidade**, um conceito inicialmente discutido por Daniel Bernoulli, no Século XVIII (veja a Referência 1). Para ilustrar esse conceito, suponha que você venha a se deparar com as duas opções a seguir apresentadas:

Opção 1. Uma moeda não viciada está para ser lançada. Caso o resultado do lançamento seja cara, você recebe \$0,60; caso o resultado seja coroa, você paga \$0,40.
Opção 2. Não participar do jogo.

Qual decisão você deveria escolher? O valor esperado, no que diz respeito a participar desse jogo, corresponde a (0,60)(0,50) + (–0,40)(0,50) = +\$0,10, enquanto o valor esperado, correspondente a não participar desse jogo, seria igual a 0 (zero).

A maioria das pessoas decidirá participar do jogo, uma vez que o valor esperado é positivo, e estão envolvidas somente pequenas quantias em dinheiro. Suponha, no entanto, que o jogo seja formulado com um retorno correspondente a $600.000 quando a moeda cai na posição cara, e uma perda de $400.000 quando a moeda cai na posição coroa. O valor esperado, para participar do jogo, é agora de +$100.000. Com esses retornos, ainda que o valor esperado seja positivo, a maioria dos indivíduos não participaria do jogo, em razão das graves consequências negativas inerentes à perda de $400.000. Cada valor adicional, em termos de unidades monetárias, tanto no que diz respeito a lucro quanto no que diz respeito a prejuízo, não apresenta a mesma utilidade que o valor anterior. Grandes valores negativos, para a maioria dos indivíduos, apresentam uma utilidade fortemente negativa. Raciocinando inversamente, o valor adicional, correspondente a cada unidade monetária incremental de lucro, decresce depois de terem sido atingidos níveis de lucro suficientemente elevados. (Em outras palavras, a diferença entre 0 e $100.000 corresponde a consideravelmente mais do que a diferença entre $1.000.000 e $1.100.000.)

Uma parte importante do processo de tomada de decisão, que se encontra além do escopo deste livro (veja as Referências 2 e 4), diz respeito ao desenvolvimento de uma curva de utilidade para a pessoa responsável pela tomada de decisão, que representa a utilidade correspondente a cada quantidade especificada de dinheiro. A Figura 19.6 ilustra três tipos de curva de utilidade: a curva para pessoas com aversão ao risco, a curva de quem busca o risco, e a curva da pessoa que mostra neutralidade em relação ao risco.

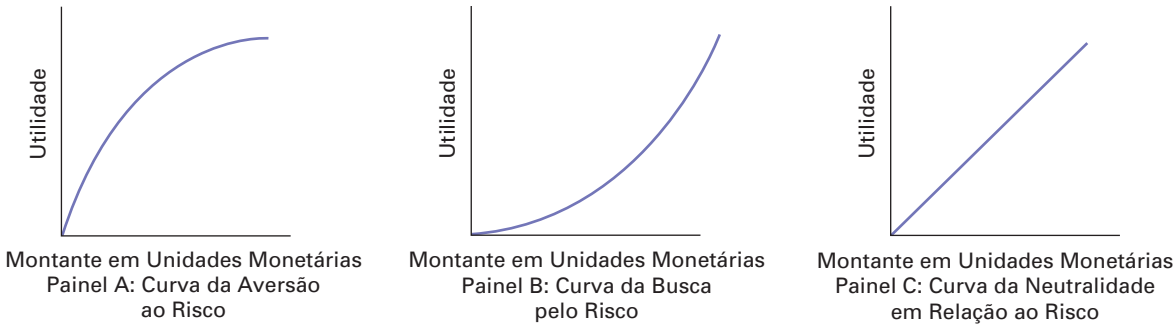


FIGURA 19.6 Três tipos de curva de utilidade

A **curva da aversão ao risco** apresenta um rápido crescimento, em termos da utilidade, no que diz respeito às quantias iniciais de dinheiro, seguido por uma estabilização gradativa, no que corresponde a quantias mais elevadas em dinheiro. Essa curva é apropriada para a maioria dos indivíduos ou das empresas, tendo em vista que o valor correspondente a cada unidade monetária adicional passa a não ser tão grande depois que grandes quantias em dinheiro já tenham sido por eles conquistadas.

A **curva da busca pelo risco** representa a utilidade para pessoas que gostam de correr riscos. A utilidade passa a ser maior no que se refere a grandes volumes de dinheiro. Essa curva representa um indivíduo que esteja interessado unicamente em "ficar rico", e disposto a assumir grandes riscos para ter a oportunidade de perfazer grandes lucros.

A **curva da neutralidade em relação ao risco** representa a abordagem do valor monetário esperado. Cada unidade monetária adicional de lucro apresenta o mesmo valor da unidade monetária anterior.

Após ter sido desenvolvida uma curva de utilidade em uma situação específica, você converte em utilidades os montantes em dinheiro. Depois disso, você calcula a utilidade correspondente a cada curso de ação alternativo, e aplica os critérios de decisão correspondentes ao valor esperado da utilidade, à perda de oportunidade esperada e à proporção entre retorno e risco, para a tomada de uma decisão.

Problemas para a Seção 19.4

APLICANDO OS CONCEITOS

19.23 Você se considera uma pessoa que busca o risco, uma pessoa com aversão ao risco, ou uma pessoa neutra em relação ao risco? Explique.

19.24 Reporte-se aos Problemas 19.3-19.5 e 19.12-19.14, respectivamente. Em quais desses problemas você acredita que o critério correspondente ao valor monetário esperado (neutralidade em relação ao risco) não seja apropriado? Por que razão?

PENSE NISSO — Negócio Arriscado

Quando você toma decisões relacionadas a investimentos, você precisa raciocinar em termos de sua própria tolerância pessoal para com o risco. Algumas pessoas, quando se lhes concede a chance de perfazer grandes somas em dinheiro, conseguem se sentir bastante confortáveis com uma perda de 20 %; outras sentem-se arruinadas quando perdem até mesmo uma quantia tão insignificante como $20. E o que dizer com relação a você? Está disposto a arriscar a perda de uma grande quantia em dinheiro em troca pela chance de tornar-se rico? Ou se sente mais confortável diante de um cenário menos arriscado, ainda que a sua chance de ficar rico passe a ser menor?

De que maneira você consegue identificar ações da bolsa de valores, fundos mútuos ou outros tipos de investimento que venham a se adequar à sua própria tolerância pessoal em relação ao risco? Uma maneira de iniciar é examinar o desvio-padrão dos investimentos que você está avaliando durante períodos recentes de tempo. Você deve também avaliar a sua própria disposição no que se refere a tolerar diferentes tipos de prejuízo. O que você faria se perdesse 10 %, 30 %, 50 % ou 90 % de seus investimentos? Você adotaria a posição de vender o investimento? Você compraria mais, na esperança de que o investimento viesse a se recuperar? Do mesmo modo, raciocine em termos do que você faria se seu investimento crescesse 10 %, 50 %, 100 % ou 200 %. Você venderia a totalidade do investimento? Parte do investimento? Ou compraria mais? Talvez fosse bom raciocinar em termos da volatilidade de seus investimentos — ou seja, quaisquer padrões de crescimento e decréscimo extremos no valor, ao longo de curtos períodos de tempo — que podem ser agregados ao risco.

Cada pessoa individualmente é diferente das outras, mas o fato de saber como você responderia a essas perguntas, antes de ter que se deparar com a tomada de uma decisão, irá ajudá-lo a tomar decisões mais bem fundamentadas em termos de investimentos.

UTILIZANDO A ESTATÍSTICA — O Fundo de Ações Reliable Revisitado



Crédito To Come

No cenário Utilizando a Estatística, você aprendeu sobre como o gerente do Fundo de Ações Reliable poderia adotar vários critérios de tomada de decisão para decidir se deve adquirir a carteira de ações *A* ou a carteira de ações *B*. Você verificou também como informações extraídas de amostras podem ser utilizadas no intuito de revisar probabilidades e possivelmente modificar a decisão tomada. Você descobriu que a carteira de ações *B* apresentava um valor monetário esperado mais alto, uma perda de oportunidade esperada mais baixa, mas, em contrapartida, uma proporção entre retorno e risco mais baixa.

RESUMO

Neste capítulo, você aprendeu a desenvolver tabelas de retorno e árvores de decisão, a utilizar vários critérios para escolher entre rumos de ação alternativos e a revisar probabilidades à luz de informações geradas a partir de amostras, utilizando o teorema de Bayes.

REFERÊNCIAS

1. Bernstein, P. L., *Against the Gods*: *The Remarkable Story of Risk* (New York: Wiley, 1996).
2. *Microsoft Excel 2010* (Redmond, WA: Microsoft Corp., 2010).
3. Render, B., R. M. Stair, and M. Hanna, *Quantitative Analysis for Management*, 11th ed. (Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall, 2012).
4. Tversky, A., and D. Kahneman, "Rationale Choice and the Framing of Decisions", *Journal of Business*, 59 (1986), 251-278.

EQUAÇÕES-CHAVE

Valor Monetário Esperado

$$VME(j) = \sum_{i=1}^{N} X_{ij}P_i \quad \textbf{(19.1)}$$

Perda de Oportunidade Esperada

$$POE(j) = \sum_{i=1}^{N} L_{ij}P_i \quad \textbf{(19.2)}$$

Valor Esperado da Informação Perfeita

$VEIP$ = lucro esperado sob condições de certeza – valor monetário esperado da melhor alternativa **(19.3)**

Proporção entre Retorno e Risco

$$PERR(j) = \frac{VME(j)}{\sigma_j} \quad \textbf{(19.4)}$$

TERMOS-CHAVE

árvore de decisão
critério de retorno maximax
critério de retorno maximin
critérios de decisão
cursos de ação alternativos
curva da aversão ao risco
curva da neutralidade em relação ao risco
curva de busca pelo risco
eventos ou estados do mundo
lucro esperado sob condições de certeza
perda de oportunidade
perda de oportunidade esperada (*POE*)
proporção entre retorno e risco (*PERR*)
retorno ou remuneração
tabela de retorno (ou de remuneração)
utilidade
valor esperado da informação perfeita (*VEIP*)
valor monetário esperado (*VME*)

PROBLEMAS DE REVISÃO DO CAPÍTULO

AVALIANDO O SEU ENTENDIMENTO

19.25 Qual é a diferença entre um evento e um curso de ação alternativo?

19.26 Quais são as vantagens e as desvantagens de uma tabela de retorno, em comparação com uma árvore de decisão?

19.27 De que modo são calculadas as perdas de oportunidade, tendo como base os retornos?

19.28 Por que razão uma perda de oportunidade não pode ser negativa?

19.29 De que modo o valor monetário esperado (*EMV*) difere da perda de oportunidade esperada (*POE*)?

19.30 Qual é o significado do valor esperado da informação perfeita (*VEIP*)?

19.31 De que modo o valor esperado da informação perfeita difere do lucro esperado sob condições de certeza?

19.32 Quais são as vantagens e as desvantagens decorrentes de utilizar o valor monetário esperado (*VME*), em comparação com a proporção entre retorno e risco (*PERR*)?

19.33 De que modo o teorema de Bayes é utilizado no intuito de revisar probabilidades, à luz de informações extraídas de amostras?

19.34 Qual é a diferença entre uma pessoa que tem aversão ao risco e uma pessoa que busca o risco?

19.35 Por que razão você deve lançar mão da utilidade, em vez de retornos, sob determinadas circunstâncias?

APLICANDO OS CONCEITOS

19.36 Uma cadeia de supermercados adquire grande quantidade de bisnagas de pão branco, para vender durante uma semana. As lojas compram o pão ao preço de $0,75 por bisnaga, e vendem esse mesmo pão ao preço de $1,10 por bisnaga. Qualquer bisnaga que não seja vendida até o final da semana pode ser revendida para um processador de refugos local, ao preço de $0,40 a unidade. Com base na demanda do passado, a probabilidade correspondente a vários níveis de demanda se apresenta como segue:

Demanda (Bisnagas)	Probabilidade
6.000	0,10
8.000	0,50
10.000	0,30
12.000	0,10

a. Construa uma tabela de retorno, indicando os eventos e os cursos de ação alternativos.
b. Construa uma árvore de decisão.
c. Calcule o valor monetário esperado (*VME*) correspondente à compra de 6.000, 8.000, 10.000 e 12.000 bisnagas de pão.
d. Calcule a perda de oportunidade esperada (*POE*) correspondente à compra de 6.000, 8.000, 10.000 e 12.000 bisnagas de pão.
e. Explique o significado do valor esperado da informação perfeita (*VEIP*) neste problema.
f. Com base nos resultados obtidos em (c) ou (d), quantas bisnagas você compraria? Por quê?
g. Calcule o coeficiente de variação correspondente a cada um dos níveis de compra.
h. Calcule a proporção entre retorno e risco (*PERR*) para cada um dos níveis de compra.

i. Com base nos itens (g) e (h), qual dos cursos de ação você escolheria? Por quê?
j. Compare os resultados correspondentes aos itens (f) e (i) e explique quaisquer diferenças.
k. Suponha que novas informações venham a alterar as probabilidades associadas ao nível de demanda. Use as probabilidades, a seguir, para refazer os itens de (c) a (j):

Demanda (Bisnagas)	Probabilidade
6.000	0,30
8.000	0,40
10.000	0,20
12.000	0,10

19.37 O proprietário de uma empresa responsável pela distribuição de óleo para calefação residencial gostaria de determinar se deveria, ou não, oferecer a seus clientes um serviço de instalação de aquecimento solar. O proprietário da empresa determinou que seria necessário um custo inicial de $150.000, mas que poderia ser auferido um lucro de $2.000 para cada sistema de aquecimento solar instalado. O proprietário estima a probabilidade para os vários níveis de demanda, do seguinte modo:

Número de Unidades Instaladas	Probabilidade
50	0,40
100	0,30
200	0,30

a. Construa uma tabela de retorno, indicando os eventos e os cursos de ação alternativos.
b. Construa uma árvore de decisão.
c. Construa uma tabela de perda de oportunidade.
d. Calcule o valor monetário esperado (*VME*) correspondente ao oferecimento desse serviço de instalação de um sistema de aquecimento solar.
e. Calcule a perda de oportunidade esperada (*POE*) correspondente ao oferecimento desse serviço de instalação de um sistema de aquecimento solar.
f. Explique o significado do valor esperado da informação perfeita (*VEIP*) neste problema.
g. Calcule a proporção entre retorno e risco (*PERR*) correspondente ao oferecimento desse serviço de instalação de um sistema de aquecimento solar.
h. Com base nos resultados correspondentes aos itens (d), (e) e (g), a empresa deveria oferecer esse serviço de instalação de um sistema de aquecimento solar? Por que razão?
i. De que modo seriam afetadas as suas respostas para os itens de (a) a (h), caso o custo inicial fosse de $200.000?

19.38 O fabricante de uma marca de batatas fritas, com distribuição em âmbito nacional, deseja determinar a plausibilidade de vir a alterar a embalagem do produto, de uma embalagem feita com celofane para um recipiente inquebrável. O gerente responsável pelo produto acredita que existem três reações possíveis, no âmbito do mercado nacional, no que se refere a uma alteração na embalagem do produto: fraca, moderada e forte. Os retornos projetados, em milhões de dólares, em termos de crescimento ou diminuição nos lucros, comparando-se com a embalagem atual, se apresentam do seguinte modo:

	ESTRATÉGIA	
EVENTO	Utilizar Nova Embalagem	Manter Embalagem Antiga
Reação nacional fraca	−4	0
Reação nacional moderada	1	0
Reação nacional forte	5	0

Com base nas experiências do passado, o gerente responsável pelo produto atribui as seguintes probabilidades aos diferentes níveis de reação possíveis, em âmbito nacional:

P(Reação nacional fraca) = 0,30
P(Reação nacional moderada) = 0,60
P(Reação nacional forte) = 0,10

a. Construa uma árvore de decisão.
b. Construa uma tabela de perda de oportunidade.
c. Calcule o valor monetário esperado (*VME*) correspondente ao oferecimento dessa nova embalagem para o produto.
d. Calcule a perda de oportunidade esperada (*POE*) correspondente ao oferecimento dessa nova embalagem para o produto.
e. Explique o significado do valor esperado da informação perfeita (*VEIP*) neste problema.
f. Calcule a proporção entre retorno e risco (*PERR*) correspondente ao oferecimento dessa nova embalagem para o produto.
g. Com base nos resultados correspondentes aos itens (c), (d) e (f), a empresa deveria oferecer essa nova embalagem para o produto? Por que razão?
h. Quais são as suas respostas para os itens (c) a (g), caso as probabilidades sejam 0,6, 0,3 e 0,1, respectivamente?
i. Quais são as suas respostas para os itens (c) a (g), caso as probabilidades sejam 0,1, 0,3 e 0,6, respectivamente?
Antes de ser tomada uma decisão definitiva, o gerente responsável pelo produto gostaria de realizar um teste de mercado para a nova embalagem, em uma cidade selecionada, substituindo a antiga embalagem pela nova embalagem. Poderá ser feita, a partir de então, uma avaliação sobre o fato de o volume de vendas ter aumentado, diminuído ou permanecido inalterado. Em testes de mercado anteriores para outros produtos, quando a reação subsequente em âmbito nacional se mostrou fraca, as vendas na cidade objeto do teste diminuíram em 60 % dos casos, permaneceram inalteradas em 30 % dos casos e cresceram em 10 % dos casos. Nas situações em que a reação em âmbito nacional se mostrou moderada, as vendas na cidade objeto do teste diminuíram em 20 % dos casos, permaneceram inalteradas em 40 % dos casos e cresceram em 40 % dos casos. Nas situações em que a reação em âmbito nacional se mostrou forte, as vendas na cidade objeto do teste diminuíram em 5 % dos casos, permaneceram inalteradas em 35 % dos casos e cresceram em 60 % dos casos.
j. Caso as vendas na cidade objeto do teste tenham permanecido inalteradas, faça uma revisão nas probabilidades originais, à luz dessas novas informações.
k. Utilize as probabilidades revisadas obtidas em (j) para refazer os itens de (c) a (g).
l. Caso as vendas na cidade objeto do teste tenham decrescido, faça uma revisão das probabilidades originais, à luz dessas novas informações.

m. Utilize as probabilidades revisadas obtidas em (l) para refazer os itens de (c) a (g).

19.39 Um empresário gostaria de determinar se seria lucrativo estabelecer um serviço de jardinagem em um bairro localizado em um subúrbio dos EUA. O empresário acredita que existem quatro níveis de demanda possíveis, para esse serviço de jardinagem:

> Demanda muito baixa — 1 % dos domicílios utilizaria o serviço.
> Demanda baixa — 5 % dos domicílios utilizariam o serviço.
> Demanda moderada — 10 % dos domicílios utilizariam o serviço.
> Demanda elevada — 25 % dos domicílios utilizariam o serviço.

Com base em experiências do passado em outros bairros do subúrbio, o empresário atribui as seguintes probabilidades aos vários níveis de demanda:

> *P*(Demanda muito baixa) = 0,20
> *P*(Demanda baixa) = 0,50
> *P*(Demanda moderada) = 0,20
> *P*(Demanda elevada) = 0,10

O empresário calculou os seguintes lucros ou prejuízos ($) relacionados a esse serviço de jardinagem, para cada um dos níveis de demanda (ao longo de um período de 1 ano):

	CURSO DE AÇÃO	
DEMANDA	**Fornecer Serviço de Jardinagem**	**Não Fornecer Serviço de Jardinagem**
Muito baixa	−50.000	0
Baixa	60.000	0
Moderada	130.000	0
Elevada	300.000	0

a. Construa uma árvore de decisão.
b. Construa uma tabela de perda de oportunidade.
c. Calcule o valor monetário esperado (*VME*) para o oferecimento desse serviço de jardinagem.
d. Calcule a perda de oportunidade esperada (*POE*) para o oferecimento desse serviço de jardinagem.
e. Explique o significado do valor esperado da informação perfeita (*VEIP*) neste problema.
f. Calcule a proporção entre retorno e risco (*PERR*) para o oferecimento desse serviço de jardinagem.
g. Com base nos resultados obtidos em (c), (d) e (f), a empresa deveria oferecer esse serviço de jardinagem? Por que razão? Antes de tomar uma decisão definitiva, o empresário realiza uma pesquisa no intuito de determinar a demanda para o serviço de jardinagem. É selecionada uma amostra aleatória com 20 domicílios, e 3 deles indicam que utilizariam esse serviço de jardinagem.
h. Faça uma revisão das probabilidades anteriores, à luz dessas informações geradas pela da amostra. (*Dica*: Utilize a distribuição binomial para determinar a probabilidade do resultado ocorrido, sendo considerado um determinado nível de demanda.)
i. Utilize as probabilidades revisadas obtidas em (h) para refazer os itens de (c) a (g).

19.40 Um fabricante de determinada marca de canetas esferográficas comuns, de baixo custo, mantém um processo de produção, por meio do qual são produzidas 10.000 canetas por dia. No intuito de manter o mais elevado padrão de qualidade para o produto em referência, o fabricante garante a reposição gratuita de qualquer caneta defeituosa que tenha sido vendida. Cada caneta defeituosa produzida custa 20 centavos para que venha a ser substituída pelo fabricante. Tomando como base as experiências do passado, são possíveis quatro taxas de produção de canetas defeituosas:

> Muito baixa — 1 % das canetas fabricadas apresentará defeitos.
> Baixa — 5 % das canetas fabricadas apresentarão defeitos.
> Moderada — 10 % das canetas fabricadas apresentarão defeitos.
> Elevada — 20 % das canetas fabricadas apresentarão defeitos.

O fabricante consegue reduzir a taxa de canetas defeituosas produzidas, por meio da contratação de um técnico para ajuste das máquinas ao final de cada dia de trabalho. Esse técnico consegue reduzir a taxa de defeitos para 1 %, porém seus serviços custarão $80.

Uma tabela de retorno, com base na produção diária de 10.000 canetas, indicando os custos de reposição ($) para cada uma das duas alternativas (contratar o técnico ou não contratar o técnico), é apresentada a seguir:

	CURSO DE AÇÃO	
PERCENTUAL DE DEFEITOS	**Não Contratar Técnico**	**Contratar Técnico**
Muito Baixo (1%)	20	100
Baixo (5%)	100	100
Moderado (10%)	200	100
Elevado (20%)	400	100

Com base em experiências do passado, pressupõe-se que cada uma das taxas de defeito apresenta a mesma probabilidade de ocorrência.
a. Construa uma árvore de decisão.
b. Construa uma tabela de perda de oportunidade.
c. Calcule o valor monetário esperado (*VME*), correspondente a chamar o técnico e correspondente a não chamar o técnico.
d. Calcule a perda de oportunidade esperada (*POE*), para chamar o técnico e para não chamar o técnico.
e. Explique o significado do valor esperado da informação perfeita (*VEIP*) neste problema.
f. Calcule a proporção entre retorno e risco (*PERR*) para chamar o técnico e para não chamar o técnico.
g. Com base nos resultados obtidos em (c), (d) e (f), a empresa deveria chamar o técnico? Por quê?
h. No final de um dia de produção, é selecionada uma amostra de 15 canetas, das quais 2 apresentam defeito. Faça uma revisão das probabilidades anteriores, à luz dessas informações obtidas por meio da amostra. (*Dica*: Utilize a distribuição binomial para determinar a probabilidade correspondente ao resultado ocorrido, tendo como base uma determinada taxa de defeito.)
i. Utilize as probabilidades revisadas obtidas em (h), para refazer os itens de (c) a (g).

CASO DIGITAL

A StraightArrow Banking & Investments é uma empresa concorrente da EndRun Financial Services, na área conhecida como Tri-Cities. Atualmente, a StraightArrow está fazendo uma propaganda sobre o seu Fundo de Investimentos *StraightDeal*. Abra o arquivo **StraightDeal.pdf** e examine as declarações sobre o fundo e os dados que dão suporte a essas declarações. Compare as declarações e os dados com as declarações e os dados apresentados pela EndRun para os seus Fundos de Investimentos Happy Bull e Worried Bear em seus portais. Depois disso, responda às seguintes perguntas:

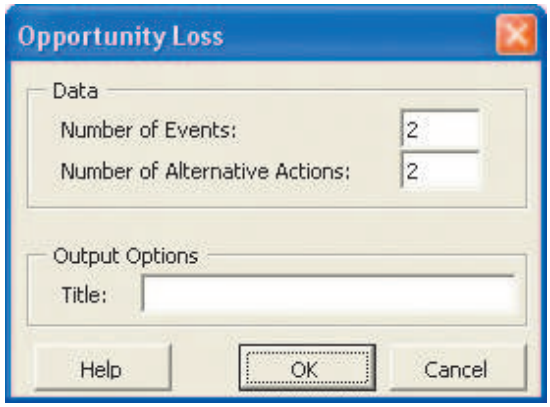
1. O fundo StraightArrow StraightDeal representa um melhor investimento do que qualquer um dos fundos da EndRun? Respalde sua resposta realizando uma análise apropriada e sintetizando seus resultados.
2. Antes de tomar uma decisão sobre qual fundo representa um melhor investimento, você decide que precisa de um prognóstico confiável no que se refere a direcionamento da economia no ano subsequente. Depois de investigações mais profundas, você descobre que existe um consenso entre os principais economistas, no sentido de que a economia estará em expansão no ano subsequente. Você descobre também que, no passado, quando ocorreu uma recessão, os principais economistas previram uma economia em expansão em 10 % das ocasiões. Quando ocorreu uma situação econômica estável, eles previram uma economia em expansão em 50 % das ocasiões; e, quando a economia se mostrou em expansão, eles previram uma economia em expansão em 75 % das ocasiões. Quando a economia apresentou uma expansão rápida, eles previram uma economia em expansão em 90 % das ocasiões. Essas informações modificam a sua resposta para a Pergunta 1? Por que sim ou por que não?

GUIA DO EXCEL PARA O CAPÍTULO 19

GE19.1 TABELAS de RETORNO ou REMUNERAÇÃO e ÁRVORES de DECISÃO

PHStat2 Utilize o procedimento **Opportunity Loss (Perda de Oportunidade),** para criar uma tabela de retorno e uma tabela de perda de oportunidade. Por exemplo, para criar a tabela de retorno e a tabela de perda de oportunidade para o problema que trata da comercialização de condimentos no Exemplo 19.3, da Seção 19.1, selecione **PHStat → Decision Making → Opportunity Loss (PHStat → Tomada de Decisão → Perda de Oportunidade)**. Na caixa de diálogo para o procedimento (ilustrada a seguir):

1. Insira **2** na caixa correspondente a **Number of Events (Número de Eventos)**.
2. Insira **2** na caixa correspondente a **Number of Alternative Actions (Número de Ações Alternativas)**.
3. Insira um título na caixa correspondente a **Title** e clique em **OK**.



Na planilha para a análise da perda de oportunidade que o procedimento cria, insira os dados correspondentes ao retorno, bem como as legendas referentes a evento e cursos de ação alternativos, com base na Tabela 19.1, nas células coloridas da tabela que iniciam pela linha 4. (As mensagens #DIV/0! que possam eventualmente aparecer em várias células desaparecerão tão logo você tenha inserido os dados. Não se trata de um erro.)

Excel Avançado Insira os dados correspondentes ao retorno sob a forma de uma tabela simples e utilize as funções **ÍNDICE**, **CORRESP** e **MÁXIMO** para ajudar a realizar uma análise sobre a perda de oportunidade. Insira ÍNDICE(***intervalo de células das legendas dos cursos de ação alternativos, 1, curso de ação ótimo para o evento***) para exibir a legenda correta para o curso de ação alternativo. Insira **CORRESP(*célula que contém o retorno máximo para o evento, intervalo de células dos retornos para o evento,* 0)** para determinar o ***curso de ação ótimo para o evento*** utilizado pela função ÍNDICE. Insira **MÁXIMO(*intervalo de células correspondente aos retornos para o evento*)** para exibir o lucro ótimo para um evento.

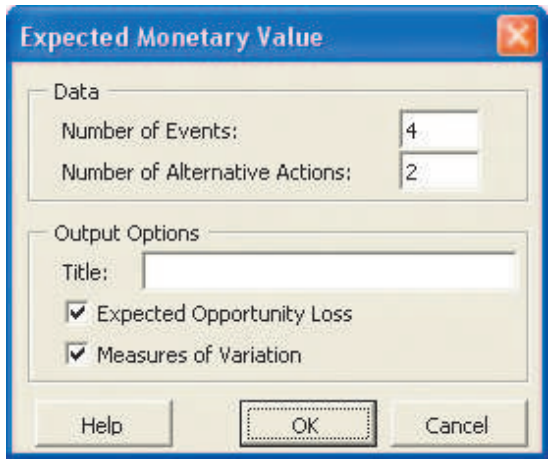
Utilize a **planilha CÁLCULO** da **pasta de trabalho Perda de Oportunidade**, ilustrada na Figura 19.3, como um modelo para criar tabelas de retorno e realizar análises de perda de oportunidade. Essa planilha realiza a análise para o problema do Exemplo 19.3, que trata da comercialização de condimentos, e que utiliza os dados correspondentes ao retorno, apresentados na Tabela 19.1. A função CORRESP, nas fórmulas para a coluna B, faz a correspondência entre o lucro ótimo encontrado na coluna C e um dos dois valores correspondentes ao retorno, e apresenta como resultado o valor 1 ou o valor 2, dependendo de o primeiro ou o segundo valor de retorno ter correspondido ao lucro ótimo. Por sua vez, a função ÍNDICE utiliza o valor retornado (1 ou 2) como o ***número da coluna*** para decidir qual dos dois cursos de ação alternativos será exibido na célula da coluna B. (Abra a **planilha CÁLCULO_FÓRMULAS** para examinar os detalhes de outras fórmulas utilizadas na planilha CÁLCULO.)

Para realizar análises sobre perda de oportunidade para outros problemas com dois eventos e dois cursos de ação alternativos, insira os novos dados correspondentes ao retorno e as respectivas legendas na área da Tabela de Retorno, nas linhas 4 a 6 na planilha CÁLCULO. Utilize a **planilha CÁLCULO_TRÊS** para problemas que contenham três eventos e dois cursos de ação alternativos, e utilize a **planilha CÁLCULO_QUATRO** para problemas que contenham quatro eventos e dois cursos de ação alternativos.

GE19.2 CRITÉRIOS para TOMADA de DECISÃO

PHStat2 Utilize o procedimento **Expected Monetary Value (Valor Monetário Esperado)** para criar os critérios de decisão correspondentes ao valor monetário esperado, à perda de oportunidade esperada e à proporção entre retorno e risco. Por exemplo, para criar os três critérios de decisão relativos ao problema que trata da seleção de carteiras de ações na Seção 19.2, selecione **PHStat → Decision-Making → Expected Monetary Value (PHStat → Tomada de Decisão → Valor Monetário Esperado)**. Na caixa de diálogo correspondente ao procedimento (ilustrada a seguir):

1. Insira **4** na caixa correspondente a **Number of Events (Número de Eventos)**.
2. Insira **2** na caixa correspondente a **Number of Alternative Actions (Número de Cursos de Ação Alternativos)**.
3. Marque a opção **Expected Opportunity Loss (Perda de Oportunidade Esperada)**.
4. Marque a opção na caixa para **Measures of Variation (Medidas de Variação)**.
5. Insira um título na caixa correspondente a **Title**, e, depois disso, clique em **OK**.



Na planilha criada pelo procedimento, insira as probabilidades, os dados relacionados ao retorno, assim como as legendas para evento e cursos de ação alternativos extraídos da Tabela 19.10, nas células coloridas da tabela, as quais têm início na linha 4. (As mensagens #DIV/0! que possam aparecer em várias células desaparecerão tão logo você insira seus dados. Não se trata de um erro.)

Excel Avançado Utilize a função **SOMARPRODUTO** para calcular o valor monetário esperado e a variância, e utilize as funções **ÍNDICE**, **CORRESP** e **MÁXIMO** (discutidas nas instruções do *Excel Avançado* da Seção GE19.1) para ajudar a realizar uma análise sobre a perda de oportunidade. Insira **SOMARPRODUTO(*intervalo de células das probabilidades dos eventos, intervalo de células dos retornos para um curso de ação alternativo*)** para calcular o valor monetário esperado, e insira **SOMARPRODUTO(*intervalo de células das probabilidades dos eventos, intervalo de células das diferenças ao quadrado para um curso de ação alternativo*)** para calcular a variância.

Utilize a **planilha CÁLCULO** da **pasta de trabalho Valor Monetário Esperado**, ilustrada na Figura 19.4, como um gabarito para criar os critérios de decisão correspondentes ao valor monetário esperado, à perda de oportunidade esperada e à proporção entre retorno e risco. Essa planilha cria os critérios de decisão para o problema da Seção 19.2, que trata da seleção de carteiras de ações. Abra a **planilha CÁLCULO_FÓRMULAS** para examinar os detalhes de todas as fórmulas utilizadas na planilha CÁLCULO.

Para criar critérios de decisão relativos a outros problemas que envolvam quatro eventos e dois cursos de ação alternativos, faça novas entradas na área correspondente à Tabela de Probabilidades & Retornos. Utilize a **planilha CÁLCULO_TRÊS** para problemas que contenham três eventos e dois cursos de ação alternativos.